Apunts SSCI — Divisibilitat i mcd Apunts: Matrius mòdul m, determinants i invertibilitat

Apunts

October 16, 2026

Contents

1 8. Divisibilitat **8**
1.1 Explicació . . . 9
1.2 Exemples . . . 9

2 9. Propietats de la divisibilitat **9**
2.1 9.i) Transitivitat . . . 9
2.1.1 Explicació . . . 9
2.1.2 Demostració . . . 9
2.1.3 Exemple concret (només un cas) . . . 10
2.2 9.ii) Linealitat (suma i resta) . . . 10
2.2.1 Explicació . . . 10
2.2.2 Demostració . . . 10
2.2.3 Exemple concret (només un cas) . . . 10
2.3 9.iii) Factor comú . . . 10
2.3.1 Explicació . . . 11
2.3.2 Demostració . . . 11
2.3.3 Exemple concret . . . 11
2.4 9.iv) Contraexemple: $a \mid bc \not\Rightarrow a \mid b$ o $a \mid c$ . . . 11
2.4.1 Explicació . . . 11
2.4.2 Contraexemple . . . 11
2.5 9.v) Antisimetria (llevat de signe) . . . 12
2.5.1 Explicació . . . 12
2.5.2 Demostració . . . 12
2.5.3 Exemple concret . . . 12

3 10. Definició: màxim comú divisor **12**
3.1 Explicació 12

4 11. Teorema (divisió euclidiana) "divisió normal" **13**
4.1 Explicació 13

5 12. Observació **13**
5.1 Explicació 13

6 14. Teorema (Identitat de Bézout) **13**
6.1 Explicació 14
6.2 Exemple pràctic 14
6.3 Algorisme d'Euclides 14
6.4 Ara cap enrere 14
6.5 Explicació de l'exemple 15

7 14.1. Mètode matricial 2×2 per trobar α i β **15**
7.1 Idea 15
7.2 Algorisme 16
7.3 Exemple 1: mcd$(240, 46)$ 16
7.3.1 Divisions euclidianes 17
7.3.2 Matrius associades 17
7.3.3 Producte total 17
7.4 Exemple 2: mcd$(31, 12)$ 17
7.4.1 Divisions euclidianes 18
7.4.2 Matrius associades 18
7.4.3 Producte total 18
7.5 Justificació del mètode 19
7.6 Observació 19
7.7 Resum 19

8 15. Corol·lari (Caracterització del màxim comú divisor) **20**
8.1 Explicació 20
8.2 Exemple concret 20

9 16. Definició: nombres coprimers **21**
9.1 Enunciat 21
9.2 Explicació 21
9.3 Per què és equivalent a l'existència de α, β? 21
9.3.1 ($\Rightarrow$) Si mcd$(a, b) = 1$, aleshores existeixen $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}$ tals que $\alpha a + \beta b = 1$. 22

9.3.2 ($\Leftarrow$) Si existeixen $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}$ tals que $\alpha a + \beta b = 1$, aleshores $\text{mcd}(a, b) = 1$. 22
9.4 Exemples 22

10 17. Corol·lari: després de dividir pel mcd, els quocients són coprimers 23
10.1 Enunciat 23
10.2 Explicació 23
10.3 Demostració 24
10.4 Importància 24

11 18. Corol·lari: lema d'Euclides 25
11.1 Enunciat 25
11.2 Explicació 25
11.3 Demostració 25
11.4 Exemple correcte 26
11.5 Contraexemple si no són coprimers 26
11.6 Importància 27
11.7 Resum 27

12 Exercici: MCD de $a + b$ i $a - b$ 27
12.1 Enunciat 27
12.2 Solució 27
12.3 Observació sobre la paritat 28
12.4 Exemples 29
12.5 Nota 29
12.6 Resum 30

13 Apunts: Exercicis de divisibilitat i mcd 30
13.1 Recordatori: propietat fonamental del mcd (apartat 12) . . . 30
13.2 Exercici 1.3: És cert que $\text{mcd}(3a - b,\ b - 2a) = \text{mcd}(a, b)$? . . 30
13.3 Enunciat 30
13.4 Solució pas a pas 30
13.5 Explicació alternativa amb divisors comuns 31
13.6 Exercici 1.7: Demostra que la fracció $\dfrac{4n+5}{2n+3}$ és irreductible per a tot $n \geq 1$. 31
13.7 Enunciat 31
13.8 Solució pas a pas 32
13.9 Exemples 32
13.10Nota 32

14 19. Equacions diofàntiques (Diofant d'Alexandria) 33
14.1 Enunciat . . . 33
14.2 Explicació . . . 33
14.3 Demostració . . . 33
14.3.1 ($\Rightarrow$) Si hi ha solució, aleshores $d \mid c$. . . . 33
14.3.2 ($\Leftarrow$) Si $d \mid c$, aleshores hi ha solució. . . . 34
14.4 Exemple 1: equació sense solució . . . 34
14.5 Exemple 2: equació amb solució . . . 35
14.5.1 Pas 1: calcular d i comprovar que divideix c. . . . 35
14.5.2 Pas 2: trobar coeficients de Bézout. . . . 35
14.5.3 Pas 3: multiplicar per c'. . . . 35
14.5.4 Pas 4: comprovació. . . . 35
14.6 Resum . . . 36
14.7 És l'única solució? Hi ha més solucions? . . . 36
14.7.1 Enunciat . . . 36
14.7.2 Explicació . . . 36
14.7.3 Demostració que són solucions . . . 37
14.7.4 Exemple: $27x + 13y = 1250$ . . . 37
14.7.5 Nota: són totes . . . 38
14.7.6 Demostració que aquestes són totes les solucions . . . 38
14.8 Exercici: endevinar la data de naixement . . . 40
14.8.1 Enunciat . . . 40
14.8.2 Explicació . . . 40
14.8.3 Resolució pas a pas amb $c = 256$ . . . 40
14.8.4 Comprovació . . . 41

15 24. Lema d'Euclides per a primers 42
15.1 Enunciat . . . 42
15.2 Explicació . . . 42

16 25. Teorema fonamental de l'aritmètica 42
16.1 Enunciat . . . 42
16.2 Demostració resumida . . . 43
16.2.1 Existència . . . 43
16.2.2 Lema clau . . . 43
16.2.3 Unicitat . . . 43
16.3 Exemples . . . 43
16.4 Observacions sobre la unicitat . . . 43
16.5 Importància . . . 44

17 26. Hi ha infinits nombres primers **44**
17.1 Enunciat . . . 44
17.2 Demostració (Euclides) . . . 44

18 28. Proposició: mcd i mcm mitjançant la factorització en primers **45**
18.1 Enunciat . . . 45
18.2 Què són r_i i s_i? . . . 45
18.3 Per què funciona? . . . 45
18.3.1 Màxim comú divisor . . . 45
18.3.2 Mínim comú múltiple . . . 46
18.4 Exemple complet . . . 46
18.4.1 MCD . . . 46
18.4.2 MCM . . . 47
18.5 Propietat important . . . 47
18.6 Observacions . . . 47

19 29. Aritmètica modular **48**
19.1 Definició . . . 48
19.2 Explicació: per què equival a tenir el mateix residu? . . . 48
19.3 Exemples amb $m = 5$ . . . 48
19.3.1 Exemple 1 . . . 48
19.3.2 Exemple 2 . . . 49

20 30. La congruència mòdul m és una relació d'equivalència **49**
20.1 Recordatori: què vol dir $a \equiv b \pmod{m}$ . . . 49
20.2 Què és una relació d'equivalència? . . . 49
20.3 Propietat reflexiva . . . 49
20.3.1 Enunciat . . . 49
20.3.2 Demostració . . . 50
20.3.3 Exemple . . . 50
20.4 Propietat simètrica . . . 50
20.4.1 Enunciat . . . 50
20.4.2 Demostració . . . 50
20.4.3 Exemple . . . 50
20.5 Propietat transitiva . . . 50
20.5.1 Enunciat . . . 50
20.5.2 Demostració . . . 51
20.5.3 Exemple . . . 51
20.6 Conseqüència: classes de residus . . . 51

20.7 Resum 52

21 31. Definició: classes d'equivalència mòdul m 52
21.1 Definició 52
21.2 Formes equivalents 52
21.3 Exemple amb $m = 5$ 52
21.4 Observació important 53

22 32. Observació: partició de $\mathbb{Z}$ en m classes 53
22.1 Enunciat 53
22.2 Demostració 53
22.2.1 1. Existència 53
22.2.2 2. Unicitat 54
22.2.3 3. Disjunció 54
22.3 El conjunt quocient $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ 54
22.3.1 Exemple amb $m = 5$ 54
22.4 Nota 54

23 33. Observació: compatibilitat de la congruència amb la suma i el producte 55
23.1 Enunciat 55
23.1.1 (i) Compatibilitat amb la suma 55
23.1.2 (ii) Compatibilitat amb el producte 55
23.2 Demostració de (i) 55
23.3 Demostració de (ii) 56
23.4 Observació addicional: compatibilitat amb la resta 56
23.5 Exemple amb $m = 5$ 56

24 34. Teorema: $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ és un anell commutatiu 56
24.1 Idea 56
24.2 Definició de les operacions 57
24.3 Primer: les operacions estan ben definides 57
24.4 Segon: $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ amb aquestes operacions és un anell commutatiu 57
24.4.1 Suma 58
24.4.2 Producte 58
24.4.3 Distributivitat 58
24.5 Conclusió 59
24.6 Exemple amb $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ 59
24.7 Nota final 59

25 35. Proposició: invertibles, cossos i divisors de zero **59**
25.1 Recordatori 60
25.2 (i) $[a]_m$ és invertible $\iff$ a i m són coprimers 60
25.2.1 Demostració 60
25.2.2 Exemple amb $m = 5$ 60
25.2.3 Exemple amb $m = 6$ 60
25.3 (ii) $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ és un cos $\iff$ m és primer 61
25.3.1 Demostració 61
25.3.2 Exemples 61
25.4 (iii) Si $[a]_m$ no és invertible, aleshores és un divisor de zero . . 61
25.4.1 Enunciat 61
25.4.2 Demostració 61
25.4.3 Exemple amb $m = 6$ 62
25.4.4 Conseqüència 62

26 36. Observació: llei de cancel·lació **62**
26.1 (i) Demostració de la cancel·lació per elements invertibles . . 63
26.1.1 Exemple amb $m = 5$ 63
26.2 (ii) Si $[a]_m$ no és invertible, la cancel·lació pot fallar 63
26.2.1 Exemple amb $m = 6$ 63
26.3 Conclusió 64
26.4 Resum final 64

27 Introducció **65**

28 Anell $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ **65**
28.1 Definicions bàsiques 65
28.2 Matrius $M_n(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})$ 65

29 Determinants mòdul m **66**
29.1 Definició 66
29.2 Propietats que es conserven 66
29.3 Exemple 1: determinant mòdul 6** 66
29.4 Exemple 2: determinant mòdul 5** 66

30 Invertibilitat de matrius mòdul m **67**
30.1 Proposició 67
30.2 Demostració 67
30.3 Fórmula clàssica de la inversa 67
30.4 Exemple 3: inversa mòdul 5** 68

30.5 Exemple 4: inversa mòdul 6 amb determinant unitat** 68
30.6 Exemple 5: determinant no unitat i matriu no invertible** . . 68

31 Àlgebra lineal sobre $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ amb p primer 69
31.1 El cos $\mathbb{F}_p$ 69
31.2 Què funciona exactament igual? 69
31.3 Exemple 6: sistema sobre $\mathbb{F}_5$ per la inversa** 69
31.4 Exemple 7: regla de Cramer sobre $\mathbb{F}_5$ 70
31.5 Exemple 8: dependència lineal sobre $\mathbb{F}_5$ 70

32 Quan m no és primer: complicacions 70
32.1 No és un cos 70
32.2 Conseqüències 71
32.3 Exemple 9: sistema sobre $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ sense solució** 71
32.4 Exemple 10: sistema sobre $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ amb diverses solucions** . . 72

33 Resum 72

34 Exercicis proposats 73

35 Solucions breus 73
35.1 1a 73
35.2 1b 73
35.3 1c 74
35.4 2 74
35.5 3 74
35.6 4 74
35.7 5 74

36 40. Teorema xinès del residu (Chinese remainder theorem) 75
36.1 Explicació 75
36.2 Resolució pas a pas 75
36.2.1 Pas 1: combinar les dues primeres congruències 75
36.2.2 Pas 2: imposar la tercera congruència 76
36.3 Solució general 76
36.4 Comprovació 77

1 8. Divisibilitat

Siguin $a, b \in \mathbb{Z}$.

$a \mid b \iff a$ divideix $b \iff b$ és múltiple de $a \iff b$ és divisible per $a \iff \exists c \in \mathbb{Z}$ tal que $b = ac$.

1.1 Explicació

La divisibilitat és un concepte fonamental que descriu quan un nombre cap dins d'un altre sense deixar residu. La notació $a \mid b$ es llegeix "a divideix b". Fixa't que la condició principal és que existeixi un enter c que, multiplicat per a, ens doni exactament b. És a dir, b es pot construir com a múltiples de a.

1.2 Exemples

$$2 \mid 6 \quad \text{perquè} \quad 6 = 2 \cdot 3.$$

$$2 \nmid 5 \quad \text{perquè no existeix cap } c \in \mathbb{Z} \text{ tal que } 5 = 2c.$$

2 9. Propietats de la divisibilitat

2.1 9.i) Transitivitat

Siguin $a, b, c \in \mathbb{Z}$. Si $a \mid b$ i $b \mid c$, aleshores $a \mid c$.

2.1.1 Explicació

La transitivitat és com una cadena de dominó. Si a cap dins de b (és a dir, b és múltiple de a), i al seu torn b cap dins de c, aleshores forçosament a també ha de cabre dins de c. Això ens permet encadenar divisions i simplificar problemes.

2.1.2 Demostració

Si $a \mid b$, aleshores $\exists k \in \mathbb{Z}$ tal que $b = ak$.

Si $b \mid c$, aleshores $\exists m \in \mathbb{Z}$ tal que $c = bm$.

Substituint b:

$$c = (ak)m = a(km).$$

Com que $km \in \mathbb{Z}$, tenim que $a \mid c$.

2.1.3 Exemple concret (només un cas)

$2 \mid 4$ i $4 \mid 12$, per tant $2 \mid 12$.

Comprovació: $4 = 2 \cdot 2$ i $12 = 4 \cdot 3 = 2 \cdot 2 \cdot 3 = 2 \cdot 6$, així que $2 \mid 12$.

2.2 9.ii) Linealitat (suma i resta)

Siguin $a, b, c \in \mathbb{Z}$. Si $a \mid b$ i $a \mid c$, aleshores

$$a \mid (b + c) \quad \text{i} \quad a \mid (b - c).$$

2.2.1 Explicació

Si un nombre divideix dos nombres diferents, també divideix qualsevol combinació lineal seva. Pensa-hi com a grups d'objectes: si pots agrupar b objectes en grups de mida a, i també pots agrupar c objectes en grups de mida a, aleshores si els ajuntes tots, o si en treus una part, la mida del grup a encara funciona perfectament. Aquesta propietat és la base per a moltes demostracions algebraiques.

2.2.2 Demostració

Si $a \mid b$, aleshores $\exists k \in \mathbb{Z}$ tal que $b = ak$.

Si $a \mid c$, aleshores $\exists m \in \mathbb{Z}$ tal que $c = am$.

Aleshores:

$$b + c = ak + am = a(k + m),$$

$$b - c = ak - am = a(k - m).$$

Com que $k + m \in \mathbb{Z}$ i $k - m \in \mathbb{Z}$, tenim que

$$a \mid (b + c) \quad \text{i} \quad a \mid (b - c).$$

2.2.3 Exemple concret (només un cas)

$2 \mid 6$ i $2 \mid 10$, per tant $2 \mid (6 + 10) = 16$ i $2 \mid (10 - 6) = 4$.

Comprovació: $6 = 2 \cdot 3$, $10 = 2 \cdot 5$, així $16 = 2 \cdot 8$ i $4 = 2 \cdot 2$.

2.3 9.iii) Factor comú

Siguin $a, b, c \in \mathbb{Z}$. Si $a \mid b$, aleshores $a \mid bc$.

2.3.1 Explicació

Si a ja divideix b, aleshores dividirà qualsevol múltiple de b. És com dir: si 2 divideix 6, aleshores 2 també dividirà 6 multiplicat per qualsevol nombre (per exemple, 6×5=30, i 2 divideix 30). La divisibilitat es propaga cap amunt quan multipliquem.

2.3.2 Demostració

Si $a \mid b$, aleshores $\exists k \in \mathbb{Z}$ tal que $b = ak$.

Multiplicant per c:

$$bc = (ak)c = a(kc).$$

Com que $kc \in \mathbb{Z}$, tenim que $a \mid bc$.

2.3.3 Exemple concret

$2 \mid 6$, per tant $2 \mid 6 \cdot 5 = 30$.

Comprovació: $6 = 2 \cdot 3$, així $30 = 6 \cdot 5 = 2 \cdot 3 \cdot 5 = 2 \cdot 15$.

2.4 9.iv) Contraexemple: $a \mid bc \not\Rightarrow a \mid b$ o $a \mid c$

En general, que a divideixi un producte bc **no** implica que divideixi cap dels factors.

2.4.1 Explicació

Aquesta és una trampa molt comuna. El fet que un nombre divideixi un producte **no vol dir** que divideixi necessàriament cadascun dels factors per separat. El nombre pot estar format per la combinació de parts dels dos factors. Cal anar amb compte i no assumir aquesta propietat sense demostració, perquè és falsa en general.

2.4.2 Contraexemple

$$6 \mid 2 \cdot 3 = 6,$$

però

$$6 \nmid 2 \quad \text{i} \quad 6 \nmid 3.$$

Per tant, $a \mid bc$ no implica $a \mid b$ ni $a \mid c$.

2.5 9.v) Antisimetria (llevat de signe)

Siguin $a, b \in \mathbb{Z}$. Si $a \mid b$ i $b \mid a$, aleshores

$$a = \pm b.$$

2.5.1 Explicació

Si dos nombres es divideixen mútuament, vol dir que tenen exactament la mateixa "grandària" en valor absolut. L'únic que pot canviar és el signe (positiu o negatiu). Per exemple, 2 i -2 es divideixen mútuament, però no podria ser que 2 dividís 4 i 4 dividís 2 alhora (llevat que fossin iguals o oposats). Això ens ajuda a classificar nombres segons la seva divisibilitat.

2.5.2 Demostració

Si $a \mid b$, aleshores $\exists k \in \mathbb{Z}$ tal que $b = ak$.

Si $b \mid a$, aleshores $\exists m \in \mathbb{Z}$ tal que $a = bm$.

Substituint b:

$$a = (ak)m = a(km).$$

Si $a \neq 0$, aleshores $1 = km$, i per tant $k = \pm 1$ i $m = \pm 1$. Així:

$$b = a(\pm 1) = \pm a.$$

Si $a = 0$, aleshores $a \mid b$ implica $b = 0$, i també es compleix $a = \pm b = 0$.

2.5.3 Exemple concret

$2 \mid -2$ i $-2 \mid 2$, per tant $2 = -(-2)$.

3 10. Definició: màxim comú divisor

Siguin $a, b \in \mathbb{Z}$, no tots dos zero. El màxim comú divisor de a i b es denota

$$\text{mcd}(a, b).$$

3.1 Explicació

El màxim comú divisor (mcd) és el nombre més gran possible que divideix alhora tant a com b sense deixar residu. És una eina fonamental per simplificar fraccions i resoldre equacions diofàntiques. Per definició, sempre és un nombre positiu, i com a mínim sempre existeix l'1 (que divideix tots els enters). La condició "no tots dos zero" és perquè si tots dos fossin zero, qualsevol nombre els dividiria i no tindria sentit parlar d'un "màxim".

4 11. Teorema (divisió euclidiana) "divisió normal"

Siguin $a \in \mathbb{Z}$ i $b \in \mathbb{Z}$ amb $b > 0$. Aleshores existeixen únics $q, r \in \mathbb{Z}$ tals que

$$a = bq + r,$$

i

$$0 \leq r < b.$$

4.1 Explicació

Aquest és el teorema que aprenem a primària quan fem divisions amb residu. Diu que si dividim un nombre enter a (dividend) per un nombre positiu b (divisor), obtenim un quocient q i un residu r. La clau és que el residu sempre ha de ser més petit que el divisor ($r < b$) i no pot ser negatiu ($r \geq 0$). Els valors de q i r són únics per a cada parella a i b.

5 12. Observació

$$\text{mcd}(a, b) = \text{mcd}(a \pm b, b).$$

Per tant,

$$\text{mcd}(a, b) = \text{mcd}(b, r),$$

on r és el residu de la divisió euclidiana de a per b.

5.1 Explicació

Aquesta observació és la base de l'Algorisme d'Euclides. La primera part diu que si sumem o restem b a a, el màxim comú divisor no canvia. Això és perquè qualsevol nombre que divideixi a i b també dividirà $a + b$ i $a - b$ (propietat 9.ii). La segona part és la conseqüència directa d'aplicar la divisió euclidiana: com que $a = bq + r$, aleshores $r = a - bq$, i per la propietat anterior, el mcd de (a, b) és el mateix que el mcd de (b, r). Això ens permet anar reduint el problema a nombres cada cop més petits fins que el residu sigui zero, moment en què el divisor actual és el mcd.

6 14. Teorema (Identitat de Bézout)

Siguin $a, b \in \mathbb{Z}$ amb $a, b > 0$, i sigui $d = \text{mcd}(a, b)$. Aleshores existeixen $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}$ tals que:

$$d = \alpha a + \beta b.$$

El màxim comú divisor de dos nombres sempre es pot escriure com una combinació lineal entera d'aquests dos nombres. És a dir, el mcd no és només un divisor comú, sinó que és la combinació lineal més petita possible (en valor absolut) que es pot formar amb a i b.

Els coeficients α i β poden ser positius, negatius o zero. No són únics: si en trobem uns, també en podem trobar infinits afegint múltiples de b/d i $-a/d$.

6.1 Explicació

La Identitat de Bézout ens assegura que el màxim comú divisor de dos nombres sempre es pot "fabricar" sumant i restant múltiples d'aquests dos nombres. És a dir, no és només un nombre que els divideix, sinó que és una combinació lineal d'ells. Això té aplicacions molt potents, com ara trobar l'invers modular d'un nombre, que és essencial en criptografia (com el sistema RSA). Els coeficients α i β es poden trobar aplicant l'Algorisme d'Euclides "cap enrere", com veurem a l'exemple.

6.2 Exemple pràctic

Volem trobar α, β tals que:

$$d = \text{mcd}(240, 46) = \alpha \cdot 240 + \beta \cdot 46.$$

6.3 Algorisme d'Euclides

$$240 = 46 \cdot 5 + 10$$

$$46 = 10 \cdot 4 + 6$$

$$10 = 6 \cdot 1 + 4$$

$$6 = 4 \cdot 1 + 2$$

$$4 = 2 \cdot 2 + 0$$

Per tant, $d = 2$.

6.4 Ara cap enrere

$$2 = 6 - 4 \cdot 1$$

$$4 = 10 - 6 \cdot 1 \implies 2 = 6 - (10 - 6) = 2 \cdot 6 - 10$$

$$6 = 46 - 10 \cdot 4 \implies 2 = 2(46 - 10 \cdot 4) - 10 = 2 \cdot 46 - 9 \cdot 10$$

$$10 = 240 - 46 \cdot 5 \implies 2 = 2 \cdot 46 - 9(240 - 46 \cdot 5) = 47 \cdot 46 - 9 \cdot 240$$

Per tant:

$$2 = (-9) \cdot 240 + 47 \cdot 46.$$

Així, $\alpha = -9$ i $\beta = 47$.

6.5 Explicació de l'exemple

Primer hem aplicat l'Algorisme d'Euclides per trobar el mcd (que és 2). Després, hem anat "cap enrere" aïllant els residus de cada divisió (començant per l'última divisió no nul·la, que és $6 = 4 \cdot 1 + 2$). En cada pas, substituïm el residu anterior per la seva expressió en funció dels nombres originals. Aquest procés de substitucions successives ens permet expressar el 2 final com una combinació de 240 i 46. Els coeficients que acompanyen 240 i 46 són $\alpha = -9$ i $\beta = 47$, respectivament.

7 14.1. Mètode matricial 2×2 per trobar α i β

La Identitat de Bézout diu que, per a $a, b \in \mathbb{Z}$ no tots dos zero, existeixen $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}$ tals que

$$d = \text{mcd}(a, b) = \alpha a + \beta b.$$

Aquests coeficients es poden trobar de manera molt ordenada fent servir matrius 2×2.

7.1 Idea

Representem la parella (a, b) com un vector fila. Cada divisió euclidiana

$$a = bq + r, \qquad 0 \leq r < b,$$

es pot escriure com \[(a,b) $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -q \end{pmatrix}$ = (b,\ a-qb) = (b,r). \] Per tant, la matriu \[M_q= $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -q \end{pmatrix}$ \] transforma la parella (a, b) en la parella (b, r).

Si repetim aquest procés fins que el segon component sigui 0, obtindrem

$$(a, b)\, M = (d, 0),$$

on $d = \text{mcd}(a, b)$ i M és el producte de totes les matrius M_q utilitzades.

Com que \[(a,b) $\begin{pmatrix} m_{11} & m_{12} \\ m_{21} & m_{22} \end{pmatrix}$ = (a m_{11}+b m_{21},\ a m_{12}+b m_{22}), \] la primera component de $(d, 0)$ és

$$d = a\, m_{11} + b\, m_{21}.$$

Per tant, els coeficients de Bézout són

$$\boxed{\alpha = m_{11}, \qquad \beta = m_{21}}.$$

És a dir, la **primera columna** de la matriu total M dona els coeficients α i β.

7.2 Algorisme

1. Inicialitzem
$$M = I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

2. Mentre els dos components de la parella actual (a, b) siguin no nuls:

   - Fem la divisió euclidiana $a = bq + r$.
   - Actualitzem la parella:
   $$(a, b) \leftarrow (b, r).$$
   - Actualitzem la matriu:
   $$M \leftarrow M \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -q \end{pmatrix}.$$

3. Quan un component sigui 0, l'altre és $d = \text{mcd}(a, b)$.

4. La primera columna de M dona α i β:
$$d = \alpha a + \beta b.$$

7.3 Exemple 1: $\text{mcd}(240, 46)$

Volem

$$2 = \alpha \cdot 240 + \beta \cdot 46.$$

7.3.1 Divisions euclidianes

$$240 = 5 \cdot 46 + 10$$
$$46 = 4 \cdot 10 + 6$$
$$10 = 1 \cdot 6 + 4$$
$$6 = 1 \cdot 4 + 2$$
$$4 = 2 \cdot 2 + 0$$

Els quocients són:

$$q_1 = 5, \quad q_2 = 4, \quad q_3 = 1, \quad q_4 = 1, \quad q_5 = 2.$$

7.3.2 Matrius associades

$$M_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -5 \end{pmatrix}, \quad M_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -4 \end{pmatrix}, \quad M_3 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad M_4 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad M_5 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}.$$

7.3.3 Producte total

$$M = M_1 M_2 M_3 M_4 M_5 = \begin{pmatrix} -9 & 23 \\ 47 & -120 \end{pmatrix}.$$

La primera columna és $(-9, 47)$. Per tant:

$$\boxed{2 = (-9) \cdot 240 + 47 \cdot 46}.$$

Així,

$$\boxed{\alpha = -9, \qquad \beta = 47}.$$

Comprovació:

$$(-9) \cdot 240 + 47 \cdot 46 = -2160 + 2162 = 2.$$

7.4 Exemple 2: $\mathrm{mcd}(31, 12)$

Aquest és l'exemple que apareix a la pissarra.

Volem

$$1 = \alpha \cdot 31 + \beta \cdot 12.$$

7.4.1 Divisions euclidianes

$$31 = 2 \cdot 12 + 7$$
$$12 = 1 \cdot 7 + 5$$
$$7 = 1 \cdot 5 + 2$$
$$5 = 2 \cdot 2 + 1$$
$$2 = 2 \cdot 1 + 0$$

Els quocients són:

$$q_1 = 2, \quad q_2 = 1, \quad q_3 = 1, \quad q_4 = 2, \quad q_5 = 2.$$

7.4.2 Matrius associades

$$M_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}, \quad M_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad M_3 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad M_4 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}, \quad M_5 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}.$$

7.4.3 Producte total

$$M = M_1 M_2 M_3 M_4 M_5 = \begin{pmatrix} -5 & 12 \\ 13 & -31 \end{pmatrix}.$$

La primera columna és $(-5, 13)$. Per tant:

$$\boxed{1 = (-5) \cdot 31 + 13 \cdot 12}.$$

Així,

$$\boxed{\alpha = -5, \qquad \beta = 13}.$$

Comprovació:

$$(-5) \cdot 31 + 13 \cdot 12 = -155 + 156 = 1.$$

7.5 Justificació del mètode

Cada matriu \[$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -q \end{pmatrix}$ \] té determinant

$$0 \cdot (-q) - 1 \cdot 1 = -1.$$

Per tant, és invertible sobre els enters. Això garanteix que totes les operacions conserven les combinacions lineals enteres.

Si després d'aplicar totes les matrius obtenim

$$(a, b)M = (d, 0),$$

aleshores

$$d = a\, m_{11} + b\, m_{21},$$

on m_{11} i m_{21} són els elements de la primera columna de M. Per tant:

$$\boxed{d = \alpha a + \beta b}$$

amb

$$\boxed{\alpha = m_{11}, \qquad \beta = m_{21}}.$$

7.6 Observació

Els coeficients α i β no són únics. Si

$$d = \alpha a + \beta b,$$

aleshores per a qualsevol $t \in \mathbb{Z}$ també tenim

$$d = \left(\alpha + t\frac{b}{d}\right) a + \left(\beta - t\frac{a}{d}\right) b.$$

Això dona infinites parelles de coeficients de Bézout per al mateix mcd.

7.7 Resum

Per trobar α, β amb matrius 2×2:

1. Escriu cada divisió euclidiana $a = bq + r$ com la matriu

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -q \end{pmatrix}.$$

2. Multiplica totes aquestes matrius en ordre.

3. Quan la parella inicial (a, b) es transformi en $(d, 0)$, la primera columna de la matriu producte dona els coeficients:

$$d = \alpha a + \beta b.$$

Aquest mètode és equivalent a l'Algorisme d'Euclides estès, però amb un format matricial molt net i fàcil de comprovar.

8 15. Corol·lari (Caracterització del màxim comú divisor)

Siguin $a, b, d \in \mathbb{Z}$ amb $a, b, d > 0$. Aleshores: \[d = \mathrm{mcd}(a, b) \iff \begin{cases} (1)\ d \mid a, \\ (2)\ d \mid b, \\ (3)\ \forall c \in \mathbb{Z},\ c \mid a \text{ i } c \mid b \implies c \mid d. \end{cases} \]

8.1 Explicació

Aquest corol·lari ens dona la **definició formal i rigorosa** del màxim comú divisor. No només diu que d és un divisor comú (condicions 1 i 2), sinó que a més és el **més gran** possible (condició 3).

La clau és la condició (3): si qualsevol altre nombre c també divideix tant a com b, aleshores forçosament c ha de dividir d. Això vol dir que d és un múltiple de *tots* els divisors comuns de a i b, la qual cosa el converteix automàticament en el més gran de tots ells.

Aquesta caracterització és molt útil perquè ens permet demostrar propietats del mcd sense necessitat de calcular-lo explícitament. També és la definició que s'utilitza en àlgebra abstracta per generalitzar el concepte de mcd a altres estructures algebraiques (com els anells d'ideals principals).

8.2 Exemple concret

Siguin $a = 12$ i $b = 18$. Sabem que $d = \mathrm{mcd}(12, 18) = 6$.

Comprovem les condicions:

1. $6 \mid 12$ (cert, $12 = 6 \cdot 2$).

2. $6 \mid 18$ (cert, $18 = 6 \cdot 3$).

3. Si prenem qualsevol c que divideixi 12 i 18 (per exemple, $c = 2$ o $c = 3$), comprovem que també divideix 6:

   - $2 \mid 12$ i $2 \mid 18 \implies 2 \mid 6$ (cert).
   - $3 \mid 12$ i $3 \mid 18 \implies 3 \mid 6$ (cert).

Per tant, es compleix la definició i $6 = \text{mcd}(12, 18)$.

9 16. Definició: nombres coprimers

9.1 Enunciat

Siguin $a, b > 0$ enters. Es diu que a i b són **coprimers** (o **primers entre si**) si

$$\text{mcd}(a, b) = 1.$$

Equivalentment, a i b són coprimers si existeixen $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}$ tals que

$$\alpha a + \beta b = 1.$$

9.2 Explicació

Que dos nombres siguin coprimers vol dir que **no tenen cap divisor positiu comú més gran que 1**. És a dir, l'únic divisor positiu que comparteixen és l'1.

No cal que els dos nombres siguin primers. Per exemple, 8 i 15 no són primers, però

$$\text{mcd}(8, 15) = 1,$$

per tant són coprimers. En canvi, 6 i 10 no són coprimers perquè

$$\text{mcd}(6, 10) = 2 \neq 1.$$

9.3 Per què és equivalent a l'existència de α, β?

Aquesta equivalència és una conseqüència directa de la **Identitat de Bézout**.

9.3.1 ($\Rightarrow$) **Si** $\mathrm{mcd}(a,b) = 1$**, aleshores existeixen** $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}$ **tals que** $\alpha a + \beta b = 1$**.**

Això és exactament la Identitat de Bézout aplicada a a i b, amb $d = \mathrm{mcd}(a,b) = 1$.

9.3.2 ($\Leftarrow$) **Si existeixen** $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}$ **tals que** $\alpha a + \beta b = 1$**, aleshores** $\mathrm{mcd}(a,b) = 1$**.**

Demostració: sigui $d = \mathrm{mcd}(a,b)$. Com que $d \mid a$ i $d \mid b$, tenim

$$d \mid \alpha a + \beta b = 1.$$

Per tant, $d \mid 1$. Com que $d > 0$, necessàriament $d = 1$.

Així, doncs, les dues condicions són equivalents:

$$\boxed{\mathrm{mcd}(a,b) = 1 \iff \exists \alpha, \beta \in \mathbb{Z},\ \alpha a + \beta b = 1.}$$

9.4 Exemples

1. 8 i 15 són coprimers:
$$\mathrm{mcd}(8,15) = 1.$$
A més, podem trobar coeficients de Bézout:
$$2 \cdot 8 + (-1) \cdot 15 = 16 - 15 = 1.$$
Per tant, $\alpha = 2$ i $\beta = -1$.

2. 31 i 12 són coprimers:
$$\mathrm{mcd}(31,12) = 1.$$
I hem vist que
$$(-5) \cdot 31 + 13 \cdot 12 = 1.$$

3. 14 i 25 són coprimers:
$$\mathrm{mcd}(14,25) = 1.$$
Per exemple,
$$9 \cdot 14 + (-5) \cdot 25 = 126 - 125 = 1.$$

4. 6 i 10 **no** són coprimers, perquè
$$\mathrm{mcd}(6,10) = 2 \neq 1.$$

---

10 17. Corol·lari: després de dividir pel mcd, els quocients són coprimers

10.1 Enunciat

Siguin $a, b > 0$, i sigui

$$d = \text{mcd}(a, b).$$

Escrivim

$$a = da', \qquad b = db'$$

amb $a', b' \in \mathbb{Z}$. Aleshores

$$\text{mcd}(a', b') = 1.$$

És a dir, a' i b' són coprimers.

10.2 Explicació

Aquest corol·lari diu que si traiem de a i b tot el que tenen en comú, és a dir, si els dividim pel seu màxim comú divisor, els nombres que queden **ja no tenen res en comú** llevat de l'1.

Per exemple:

$$a = 12, \quad b = 18, \quad d = \text{mcd}(12, 18) = 6.$$

Aleshores

$$a' = \frac{12}{6} = 2, \qquad b' = \frac{18}{6} = 3.$$

I efectivament,

$$\text{mcd}(2, 3) = 1.$$

Un altre exemple:

$$a = 240, \quad b = 46, \quad d = \text{mcd}(240, 46) = 2.$$

Aleshores

$$a' = \frac{240}{2} = 120, \qquad b' = \frac{46}{2} = 23.$$

I

$$\text{mcd}(120, 23) = 1.$$

10.3 Demostració

Siguin

$$a = da', \qquad b = db'.$$

Volem veure que $\text{mcd}(a', b') = 1$.

Sigui

$$c = \text{mcd}(a', b').$$

Aleshores $c \mid a'$ i $c \mid b'$. Per tant,

$$dc \mid da' = a$$

i

$$dc \mid db' = b.$$

Així, dc és un divisor comú de a i b.

Com que $d = \text{mcd}(a, b)$, qualsevol divisor comú de a i b ha de dividir d. Per tant,

$$dc \mid d.$$

Com que $d > 0$, això implica

$$c \mid 1.$$

Com que $c > 0$, necessàriament

$$c = 1.$$

Per tant,

$$\text{mcd}(a', b') = 1.$$

10.4 Importància

Aquest corol·lari és la base per simplificar fraccions:

$$\frac{a}{b} = \frac{da'}{db'} = \frac{a'}{b'}.$$

La fracció $\frac{a'}{b'}$ és irreductible, perquè a' i b' són coprimers.

---

11 18. Corol·lari: lema d'Euclides

11.1 Enunciat

Si $a \mid bc$ i a i b són coprimers, aleshores

$$a \mid c.$$

És a dir:

$$\boxed{a \mid bc \text{ i } \operatorname{mcd}(a,b) = 1 \implies a \mid c.}$$

11.2 Explicació

Aquest resultat es coneix com el **lema d'Euclides**. Diu que si un nombre a divideix un producte bc, i a no comparteix cap factor amb b, aleshores forçosament a ha de dividir l'altre factor c.

Intuïtivament: com que a i b no tenen factors comuns, tots els factors de a han d'estar dins de c perquè a pugui dividir bc.

11.3 Demostració

Com que $\operatorname{mcd}(a,b) = 1$, per la Identitat de Bézout existeixen $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}$ tals que

$$\alpha a + \beta b = 1.$$

Multiplicant aquesta igualtat per c:

$$\alpha ac + \beta bc = c.$$

Ara observem que:

- $a \mid \alpha ac$, perquè $\alpha ac = a(\alpha c)$.
- $a \mid \beta bc$, perquè per hipòtesi $a \mid bc$, i per tant $a \mid \beta(bc)$.

Com que a divideix els dos sumands, també divideix la seva suma:

$$a \mid c.$$

Per tant,

$$a \mid c.$$

11.4 Exemple correcte

Siguin

$$a = 5, \quad b = 7, \quad c = 10.$$

Com que

$$\mathrm{mcd}(5, 7) = 1,$$

i

$$5 \mid 7 \cdot 10 = 70,$$

aleshores el lema d'Euclides ens assegura que

$$5 \mid 10.$$

I, efectivament, $10 = 5 \cdot 2$.

Un altre exemple:

$$a = 4, \quad b = 3, \quad c = 8.$$

Com que $\mathrm{mcd}(4, 3) = 1$ i

$$4 \mid 3 \cdot 8 = 24,$$

llavors

$$4 \mid 8.$$

Cert, $8 = 4 \cdot 2$.

11.5 Contraexemple si no són coprimers

La condició $\mathrm{mcd}(a, b) = 1$ és **essencial**. Si no es compleix, el resultat pot ser fals.

Per exemple:

$$a = 6, \quad b = 4, \quad c = 3.$$

Tenim

$$6 \mid 4 \cdot 3 = 12,$$

però

$$6 \nmid 3.$$

Aquí $\mathrm{mcd}(6, 4) = 2 \neq 1$, i per tant no podem aplicar el lema.

Un altre cas:

$$a = 6, \quad b = 8, \quad c = 9.$$

$$6 \mid 8 \cdot 9 = 72,$$

però

$$6 \nmid 9.$$

De nou, $\mathrm{mcd}(6,8) = 2 \neq 1$.

11.6 Importància

Aquest corol·lari és fonamental per demostrar la **unicitat de la factorització en primers**. També s'utilitza per resoldre congruències, per simplificar equacions diofàntiques i en criptografia.

A més, es pot combinar amb el corol·lari 17: si $d = \mathrm{mcd}(a,b)$, $a = da'$, $b = db'$, aleshores a' i b' són coprimers. Si $a \mid bc$, aleshores $da' \mid db'c$, és a dir, $a' \mid b'c$. Com que $\mathrm{mcd}(a',b') = 1$, pel lema d'Euclides $a' \mid c$, i per tant $a = da' \mid dc$, és a dir, $a \mid c$ si $d \mid dc$ (sempre cert). Això dona una altra manera de veure la coherència entre 17 i 18.

11.7 Resum

- **16.** a i b són coprimers si $\mathrm{mcd}(a,b) = 1$. Equivalentment, si existeixen $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}$ amb $\alpha a + \beta b = 1$.
- **17.** Si $d = \mathrm{mcd}(a,b)$ i $a = da'$, $b = db'$, aleshores a' i b' són coprimers.
- **18.** Si $a \mid bc$ i $\mathrm{mcd}(a,b) = 1$, aleshores $a \mid c$. Aquest és el lema d'Euclides.

12 Exercici: MCD de $a+b$ i $a-b$

12.1 Enunciat

Siguin $a, b \in \mathbb{Z}$ amb $\mathrm{mcd}(a,b) = 1$. Aleshores

$$\mathrm{mcd}(a+b, a-b) \in \{1, 2\}.$$

És a dir, el màxim comú divisor de $a+b$ i $a-b$ només pot ser 1 o 2.

12.2 Solució

Sigui

$$d = \mathrm{mcd}(a+b, a-b).$$

Aleshores

$$d \mid a+b \quad \text{i} \quad d \mid a-b.$$

Per la propietat de linealitat del mcd:

$$d \mid (a+b)+(a-b) = 2a,$$

$$d \mid (a+b)-(a-b) = 2b.$$

Per tant,

$$d \mid \operatorname{mcd}(2a, 2b) = 2\operatorname{mcd}(a,b).$$

Com que $\operatorname{mcd}(a,b) = 1$, tenim

$$d \mid 2.$$

Com que $d > 0$, necessàriament

$$d = 1 \quad \text{o} \quad d = 2.$$

Per tant,

$$\boxed{\operatorname{mcd}(a+b, a-b) \in \{1, 2\}.}$$

12.3 Observació sobre la paritat

Com que $\operatorname{mcd}(a,b) = 1$, a i b no poden ser tots dos parells. Aleshores:

- Si a i b són tots dos senars, $a+b$ i $a-b$ són parells, i per tant

$$\operatorname{mcd}(a+b, a-b) = 2.$$

- Si un és parell i l'altre senar, $a+b$ i $a-b$ són senars, i per tant

$$\operatorname{mcd}(a+b, a-b) = 1.$$

Així: \[$\operatorname{mcd}(a+b, a-b) = \begin{cases} 2, & \text{si } a, b \text{ són tots dos senars,} \\ 1, & \text{si } a, b \text{ tenen paritat diferent.} \end{cases}$ \]

12.4 Exemples

1. $a = 31,\ b = 12$:

$$\mathrm{mcd}(31, 12) = 1.$$

Aleshores

$$a + b = 43, \qquad a - b = 19,$$

i

$$\mathrm{mcd}(43, 19) = 1.$$

2. $a = 1,\ b = 5$:

$$\mathrm{mcd}(1, 5) = 1.$$

Aleshores

$$a + b = 6, \qquad a - b = -4,$$

i

$$\mathrm{mcd}(6, -4) = 2.$$

Equivalentment,

$$\mathrm{mcd}(6, 4) = 2.$$

3. $a = 19,\ b = 43$:

$$\mathrm{mcd}(19, 43) = 1.$$

Aleshores

$$a + b = 62, \qquad a - b = -24,$$

i

$$\mathrm{mcd}(62, -24) = 2.$$

12.5 Nota

La condició $\mathrm{mcd}(a, b) = 1$ és essencial. Si a i b no són coprimers, el mcd de $a + b$ i $a - b$ pot ser més gran que 2. Per exemple, amb $a = 6$ i $b = 10$:

$$\mathrm{mcd}(6, 10) = 2,$$

i

$$a + b = 16, \qquad a - b = -4,$$

$$\mathrm{mcd}(16, -4) = 4.$$

Per tant, la hipòtesi $\mathrm{mcd}(a, b) = 1$ no es pot eliminar.

12.6 Resum

Si a i b són coprimers, aleshores

$$\boxed{\mathrm{mcd}(a+b, a-b) = 1 \text{ o } 2.}$$

Més concretament:

$$\boxed{\mathrm{mcd}(a+b, a-b) = \begin{cases} 2, & a, b \text{ tots dos senars,} \\ 1, & a, b \text{ de paritat diferent.} \end{cases}}$$

13 Apunts: Exercicis de divisibilitat i mcd

13.1 Recordatori: propietat fonamental del mcd (apartat 12)

Per a qualsevol $x, y \in \mathbb{Z}$ i $k \in \mathbb{Z}$,

$$\mathrm{mcd}(x, y) = \mathrm{mcd}(x + ky,\ y) = \mathrm{mcd}(x,\ y + kx).$$

Això és cert perquè qualsevol divisor comú de x i y també divideix $x + ky$, i viceversa: si divideix $x + ky$ i y, aleshores divideix $(x + ky) - ky = x$.

Aquesta propietat és la que ens permet "eliminar" termes i simplificar el càlcul del mcd.

13.2 Exercici 1.3: És cert que $\mathrm{mcd}(3a - b,\ b - 2a) = \mathrm{mcd}(a, b)$?

13.3 Enunciat

Per a $a, b \in \mathbb{Z}$, volem veure si

$$\mathrm{mcd}(3a - b,\ b - 2a) = \mathrm{mcd}(a, b).$$

13.4 Solució pas a pas

Apliquem la propietat del mcd. Primer sumem el segon component al primer:

$$\mathrm{mcd}(3a - b,\ b - 2a) = \mathrm{mcd}\big((3a - b) + (b - 2a),\ b - 2a\big).$$

Calculem el primer component:

$$(3a - b) + (b - 2a) = 3a - b + b - 2a = a.$$

Per tant,

$$\mathrm{mcd}(3a-b,\ b-2a) = \mathrm{mcd}(a,\ b-2a).$$

Ara sumem $2a$ al segon component:

$$\mathrm{mcd}(a,\ b-2a) = \mathrm{mcd}\big(a,\ (b-2a)+2a\big) = \mathrm{mcd}(a,b).$$

Així doncs,

$$\boxed{\mathrm{mcd}(3a-b,\ b-2a) = \mathrm{mcd}(a,b).}$$

Sí que és cert.

13.5 Explicació alternativa amb divisors comuns

Si d és un divisor comú de $3a-b$ i $b-2a$, aleshores

$$d \mid (3a-b)+(b-2a) = a.$$

Per tant $d \mid a$. Com que també $d \mid b-2a$, tenim

$$d \mid (b-2a)+2a = b.$$

Així $d \mid b$. Per tant, tot divisor comú de $3a-b$ i $b-2a$ també és divisor comú de a i b.

Recíprocament, si $d \mid a$ i $d \mid b$, aleshores

$$d \mid 3a-b \quad \text{i} \quad d \mid b-2a.$$

Per tant, els conjunts de divisors comuns coincideixen, i en particular el seu màxim comú divisor és el mateix.

13.6 Exercici 1.7: Demostra que la fracció $\dfrac{4n+5}{2n+3}$ és irreductible per a tot $n \geq 1$.

13.7 Enunciat

Volem veure que

$$\mathrm{mcd}(4n+5,\ 2n+3) = 1$$

per a tot $n \geq 1$. Si el mcd és 1, la fracció no es pot simplificar, és a dir, és irreductible.

13.8 Solució pas a pas

Apliquem la propietat del mcd per eliminar la n del primer component. Prenem $k = 2$ i restem $2 \cdot (2n + 3)$ al primer component:

$$\mathrm{mcd}(4n + 5,\ 2n + 3) = \mathrm{mcd}\big(4n + 5 - 2(2n + 3),\ 2n + 3\big).$$

Calculem:

$$4n + 5 - 2(2n + 3) = 4n + 5 - 4n - 6 = -1.$$

Per tant,

$$\mathrm{mcd}(4n + 5,\ 2n + 3) = \mathrm{mcd}(-1,\ 2n + 3).$$

Ara bé, els únics divisors de -1 són 1 i -1. Per tant, el màxim comú divisor de -1 amb qualsevol enter és 1:

$$\mathrm{mcd}(-1,\ 2n + 3) = 1.$$

Així,

$$\boxed{\mathrm{mcd}(4n + 5,\ 2n + 3) = 1.}$$

Com que el numerador i el denominador són coprimers, la fracció

$$\frac{4n + 5}{2n + 3}$$

és irreductible per a tot $n \geq 1$.

13.9 Exemples

- $n = 1$: $\dfrac{9}{5}$, i $\mathrm{mcd}(9, 5) = 1$.
- $n = 2$: $\dfrac{13}{7}$, i $\mathrm{mcd}(13, 7) = 1$.
- $n = 3$: $\dfrac{17}{9}$, i $\mathrm{mcd}(17, 9) = 1$.

13.10 Nota

El mateix mètode serveix per a fraccions de la forma

$$\frac{an + b}{cn + d}$$

sempre que $ad - bc = \pm 1$. En aquest cas, $a = 4$, $b = 5$, $c = 2$, $d = 3$, i

$$ad - bc = 4 \cdot 3 - 5 \cdot 2 = 12 - 10 = 2,$$

però el que importa és que la combinació $4n + 5 - 2(2n + 3) = -1$, que és una constant no nul·la. Això garanteix que el mcd és 1.

14 19. Equacions diofàntiques (Diofant d'Alexandria)

14.1 Enunciat

Siguin $a, b, c \in \mathbb{Z}$, amb a i b no tots dos zero. Considerem l'equació

$$ax + by = c$$

on les incògnites x, y es busquen **només dins dels enters** $\mathbb{Z}$.

Sigui

$$d = \text{mcd}(a, b).$$

Aleshores:

$$\boxed{\text{l'equació } ax + by = c \text{ té solució entera} \iff d \mid c.}$$

14.2 Explicació

Els enters són més "fàcils" que els racionals en el sentit que no tenen denominadors, però això mateix fa que resoldre equacions **només amb enters** sigui més complicat: no sempre podem dividir.

Sobre $\mathbb{Q}$ l'equació $ax+by = c$ (amb a, b no nuls) sempre té solució. Sobre $\mathbb{Z}$, en canvi, la paritat i la divisibilitat ho poden impedir.

La idea clau és que tot el costat esquerre $ax + by$ és forçosament un múltiple de $d = \text{mcd}(a, b)$. Per tant, si c no és múltiple de d, l'equació és impossible. I si sí que ho és, la **Identitat de Bézout** ens permet construir una solució explícitament.

14.3 Demostració

Sigui $d = \text{mcd}(a, b)$.

14.3.1 ($\Rightarrow$) Si hi ha solució, aleshores $d \mid c$.

Suposem que existeixen $x, y \in \mathbb{Z}$ tals que $ax + by = c$.

Com que $d \mid a$, tenim $d \mid ax$ per a qualsevol $x \in \mathbb{Z}$ (propietat 9.iii).

De la mateixa manera, com que $d \mid b$, tenim $d \mid by$.

Per linealitat (propietat 9.ii), d divideix la suma:

$$d \mid ax + by = c.$$

Per tant, $d \mid c$. Això demostra que si $d \nmid c$, l'equació **no té solució**.

14.3.2 ($\Leftarrow$) Si $d \mid c$, aleshores hi ha solució.

Suposem ara que $d \mid c$. Aleshores existeix $c' \in \mathbb{Z}$ tal que

$$c = dc'.$$

Per la Identitat de Bézout (apartat 14), existeixen $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}$ (que sabem calcular amb l'Algorisme d'Euclides) tals que

$$\alpha a + \beta b = d.$$

Multiplicant aquesta igualtat per c':

$$\alpha a c' + \beta b c' = dc' = c.$$

És a dir,

$$a(\alpha c') + b(\beta c') = c.$$

Per tant, prenent

$$\boxed{x_0 = \alpha c', \qquad y_0 = \beta c'}$$

obtenim una solució entera de $ax + by = c$.

Així, $d \mid c$ és condició necessària i suficient.

14.4 Exemple 1: equació sense solució

Volem resoldre en enters:

$$2x + 4y = 7.$$

Aquí $a = 2$, $b = 4$, $c = 7$, i

$$d = \mathrm{mcd}(2, 4) = 2.$$

Com que

$$2 \nmid 7,$$

el teorema ens diu que **no hi ha cap solució entera**.

Intuïtivament: $2x$ sempre és parell, $4y$ sempre és parell, i la suma de dos parells sempre és parella. Però 7 és senar, així que mai podrem obtenir 7 sumant dos nombres parells.

14.5 Exemple 2: equació amb solució

Volem resoldre en enters:

$$27x + 13y = 1250.$$

14.5.1 Pas 1: calcular d i comprovar que divideix c.

$$d = \mathrm{mcd}(27, 13) = 1.$$

Com que $1 \mid 1250$, el teorema garanteix que sí que hi ha solució.

14.5.2 Pas 2: trobar coeficients de Bézout.

Busquem $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}$ tals que

$$\alpha \cdot 27 + \beta \cdot 13 = 1.$$

Amb l'Algorisme d'Euclides:

$$27 = 2 \cdot 13 + 1.$$

Aïllant l'1:

$$1 = 27 - 2 \cdot 13.$$

Per tant, $\alpha = 1$ i $\beta = -2$.

14.5.3 Pas 3: multiplicar per c'.

Escrivim $c = dc'$:

$$1250 = 1 \cdot 1250,$$

és a dir, $c' = 1250$.

Aleshores una solució particular és:

$$x_0 = \alpha c' = 1 \cdot 1250 = 1250,$$

$$y_0 = \beta c' = (-2) \cdot 1250 = -2500.$$

14.5.4 Pas 4: comprovació.

$$27 \cdot 1250 + 13 \cdot (-2500) = 33750 - 32500 = 1250.$$

Per tant:

$$\boxed{x_0 = 1250, \qquad y_0 = -2500.}$$

14.6 Resum

- L'equació $ax+by=c$ en enters només pot tenir solució si $d=\mathrm{mcd}(a,b)$ divideix c.
- Si $d \nmid c$, és impossible (exemple: $2x+4y=7$).
- Si $d \mid c$, n'hi ha: es troba $\alpha a+\beta b=d$ per Bézout, s'escriu $c=dc'$, i $x_0=\alpha c'$, $y_0=\beta c'$ és solució.

14.7 És l'única solució? Hi ha més solucions?

14.7.1 Enunciat

La solució $x_0=\alpha c'$, $y_0=\beta c'$ que hem construït **no és única**. De fet, si l'equació té una solució, en té infinites.

Sigui $d=\mathrm{mcd}(a,b)$ i escrivim

$$a=da', \qquad b=db'$$

amb $a',b' \in \mathbb{Z}$. Sabem pel corol·lari 17 que $\mathrm{mcd}(a',b')=1$.

Si (x_0,y_0) és una solució particular de $ax+by=c$, aleshores per a tot $\lambda \in \mathbb{Z}$,

$$\boxed{x=x_0+\lambda b', \qquad y=y_0-\lambda a'}$$

també és solució.

En el nostre cas, amb $x_0=\alpha c'$ i $y_0=\beta c'$:

$$\boxed{x=\alpha c'+\lambda b', \qquad y=\beta c'-\lambda a', \quad \lambda \in \mathbb{Z}.}$$

14.7.2 Explicació

Un cop tenim una solució, en podem fabricar infinites sumant i restant el mateix valor de manera que es compensi. La idea és sumar a x_0 un múltiple de b' i restar de y_0 el corresponent múltiple de a', de manera que l'augment $a\cdot(\lambda b')$ quedi exactament anul·lat per la disminució $b\cdot(-\lambda a')$.

Per què funciona amb a' i b' i no amb a i b? Perquè $ab'=ba'$ (tots dos valen $da'b'$), així que els dos termes extra se cancel·len. Si féssim servir a i b directament, el pas seria més gran del necessari; dividint pel d obtenim el pas mínim que genera **totes** les solucions.

14.7.3 Demostració que són solucions

Suposem que

$$ax_0 + by_0 = c,$$

és a dir, $a(\alpha c') + b(\beta c') = c$.

Prenem un altre candidat:

$$x = \alpha c' + \lambda b', \qquad y = \beta c' - \lambda a'$$

amb $\lambda \in \mathbb{Z}$ arbitrari. Aleshores:

$$ax + by = a(\alpha c' + \lambda b') + b(\beta c' - \lambda a').$$

Desenvolupant:

$$ax + by = \underbrace{a\alpha c' + b\beta c'}_{=c} + \lambda ab' - \lambda ba'.$$

Ara observem que

$$ab' = (da')b' = da'b' = (db')a' = ba'.$$

Per tant,

$$\lambda ab' - \lambda ba' = 0,$$

i queda

$$ax + by = c.$$

Així, (x, y) també és solució per a qualsevol $\lambda \in \mathbb{Z}$. Com que λ pot ser qualsevol enter, hi ha infinites solucions.

14.7.4 Exemple: $27x + 13y = 1250$

Ja tenim la solució particular $x_0 = 1250$, $y_0 = -2500$.

Aquí $d = 1$, així que

$$a' = \frac{27}{1} = 27, \qquad b' = \frac{13}{1} = 13.$$

La solució general és:

$$x = 1250 + 13\lambda, \qquad y = -2500 - 27\lambda, \quad \lambda \in \mathbb{Z}.$$

Per exemple, amb $\lambda = 1$:

$$x = 1250 + 13 = 1263, \qquad y = -2500 - 27 = -2527,$$

i es comprova que $27 \cdot 1263 + 13 \cdot (-2527) = 1250$.

14.7.5 Nota: són totes

De fet, aquestes són **totes** les solucions: si (x, y) és qualsevol altra solució, restant $ax_0 + by_0 = c$ s'obté $a(x - x_0) + b(y - y_0) = 0$, és a dir, $a'(x - x_0) = -b'(y - y_0)$. Com que $\text{mcd}(a', b') = 1$, el lema d'Euclides obliga $b' \mid (x - x_0)$, d'on $x = x_0 + \lambda b'$ per a algun λ, i aleshores $y = y_0 - \lambda a'$.

14.7.6 Demostració que aquestes són totes les solucions

Volem veure que no hi ha cap solució fora de la forma $x_0 + \lambda b'$, $y_0 - \lambda a'$. És a dir, que les infinites solucions que hem construït són **totes**.

Suposem que

$$x = e, \qquad y = f$$

és una altra solució qualsevol en enters. Aleshores:

$$ae + bf = c.$$

Però també sabem que la solució particular compleix:

$$a(\alpha c') + b(\beta c') = c.$$

Restant les dues igualtats:

$$a(e - \alpha c') + b(f - \beta c') = 0,$$

és a dir:

$$a(e - \alpha c') = b(\beta c' - f).$$

Escrivim $a = da'$ i $b = db'$ amb $d = \text{mcd}(a, b)$, i "tatxem" la d dividint els dos costats per d:

$$a'(e - \alpha c') = b'(\beta c' - f).$$

El costat esquerre és clarament un múltiple de a'. Per tant, el costat dret també ho ha de ser:

$$a' \mid b'(\beta c' - f).$$

Però sabem que $\text{mcd}(a', b') = 1$ (corol·lari 17). Pel lema d'Euclides (corol·lari 18), si a' divideix el producte $b'(\beta c' - f)$ i és coprimer amb b', aleshores forçosament

$$a' \mid (\beta c' - f).$$

Això vol dir que existeix un enter $\lambda \in \mathbb{Z}$ tal que

$$\beta c' - f = \lambda a'.$$

Aïllant f:

$$\boxed{f = \beta c' - \lambda a'.}$$

Substituint això a l'equació $a'(e - \alpha c') = b'(\beta c' - f)$:

$$a'(e - \alpha c') = b'\lambda a'.$$

Simplificant a' (si $a' \neq 0$; el cas $a' = 0$ és anàleg):

$$e - \alpha c' = \lambda b',$$

és a dir:

$$\boxed{e = \alpha c' + \lambda b'.}$$

Per tant, qualsevol solució (e, f) és necessàriament de la forma

$$\boxed{e = \alpha c' + \lambda b', \qquad f = \beta c' - \lambda a'}$$

per a alguna $\lambda \in \mathbb{Z}$. Això demostra que les solucions paramètriques són **totes** les solucions.

---

1. Complement: l'altra divisibilitat i unicitat del paràmetre λ

   De la igualtat $a'(e - \alpha c') = b'(\beta c' - f)$ també es pot raonar simètricament: el costat dret és múltiple de b', així que

   $$b' \mid a'(e - \alpha c').$$

   Com que $\mathrm{mcd}(a', b') = 1$, pel lema d'Euclides b' és coprimer amb a' i per tant

   $$\boxed{b' \mid (e - \alpha c').}$$

   Això vol dir que existeix $\lambda \in \mathbb{Z}$ tal que

   $$e - \alpha c' = b'\lambda,$$

   és a dir:

   $$\boxed{e = \alpha c' + b'\lambda.}$$

Finalment, els dos paràmetres coincideixen: si escrivim $e - \alpha c' = b'\lambda$ i $\beta c' - f = a'\mu$, substituint a $a'(e - \alpha c') = b'(\beta c' - f)$ s'obté

$$a'b'\lambda = b'a'\mu,$$

d'on, simplificant $a'b' \neq 0$,

$$\boxed{\lambda = \mu.}$$

Per tant, una sola $\lambda \in \mathbb{Z}$ parametritza totes les solucions: $e = \alpha c' + \lambda b'$, $f = \beta c' - \lambda a'$.

14.8 Exercici: endevinar la data de naixement

14.8.1 Enunciat

Considerem l'equació

$$12x + 31y = c,$$

on x és el mes de naixement ($1 \leq x \leq 12$) i y és el dia de naixement ($1 \leq y \leq 31$).

Si només ens donen el valor de c, és possible descobrir quin dia va néixer aquella persona? És a dir, podem recuperar (x, y) a partir de c?

14.8.2 Explicació

Sense les cotes $1 \leq x \leq 12$ i $1 \leq y \leq 31$, l'equació $12x + 31y = c$ té infinites solucions enteres (de la forma $x = \alpha c' + \lambda b'$, $y = \beta c' - \lambda a'$). Per tant, c sol no determina (x, y).

Però amb les cotes de mes i dia, d'entre les infinites solucions només una cau dins dels intervals permesos. Així, les cotes seleccionen la solució "real" i permeten endevinar la data.

14.8.3 Resolució pas a pas amb $c = 256$

Volem resoldre en enters

$$12x + 31y = 256.$$

1. Pas 1: existeix solució?

$$d = \mathrm{mcd}(12, 31) = 1.$$

Com que $1 \mid 256$, el teorema garanteix que sí que hi ha solució.

2. Pas 2: coeficients de Bézout.

   Busquem α, β tals que $12\alpha + 31\beta = 1$. Per Euclides:

   $$\boxed{12 \cdot 13 + 31 \cdot (-5) = 156 - 155 = 1.}$$

   Per tant, $\alpha = 13$ i $\beta = -5$.

3. Pas 3: solució particular.

   Com que $c = 256 = 1 \cdot 256$, tenim $c' = 256$. Multiplicant Bézout per c':

   $$12 \cdot (13 \cdot 256) + 31 \cdot (-5 \cdot 256) = 256.$$

   És a dir, $x_0 = 3328$, $y_0 = -1280$ és una solució particular (molt fora de rang, però vàlida).

4. Pas 4: solució general.

   Aquí $a' = 12$, $b' = 31$ (perquè $d = 1$). Per tant:

   $$\boxed{x = 3328 + 31\lambda, \qquad y = -1280 - 12\lambda, \quad \lambda \in \mathbb{Z}.}$$

5. Pas 5: imposar les cotes.

   Busquem λ tal que

   $$1 \leq x \leq 12, \qquad 1 \leq y \leq 31.$$

   Provant amb $\lambda = -107$:

   $$x = 3328 + 31 \cdot (-107) = 3328 - 3317 = 11,$$

   $$y = -1280 - 12 \cdot (-107) = -1280 + 1284 = 4.$$

   Així, $x = 11$ (novembre) i $y = 4$ compleixen les cotes.

14.8.4 Comprovació

$$12 \cdot 11 + 31 \cdot 4 = 132 + 124 = 256.$$

Per tant, la data recuperada és el **4 de novembre**.

15 24. Lema d'Euclides per a primers

15.1 Enunciat

Sigui p primer. Si $p \mid ab$, aleshores $p \mid a$ o $p \mid b$.

És a dir:

$$\boxed{p \text{ primer i } p \mid ab \implies p \mid a \text{ o } p \mid b.}$$

15.2 Explicació

Aquest és el cas particular del lema d'Euclides (apartat 18) quan $a = p$ és primer.

Si p no divideix a, aleshores necessàriament $\text{mcd}(p, a) = 1$ (perquè els únics divisors positius de p són 1 i p). Aleshores, com que $p \mid ab$ i $\text{mcd}(p, a) = 1$, pel lema d'Euclides $p \mid b$.

---

16 25. Teorema fonamental de l'aritmètica

16.1 Enunciat

Qualsevol nombre enter que no sigui 0, 1 ni -1 es pot descompondre en producte de potències de nombres primers, tots diferents, i aquesta descomposició és única si no tenim en compte l'ordre dels factors ni el signe.

És a dir:

$$a = p_1^{r_1} p_2^{r_2} \cdots p_n^{r_n}$$

on:

- $a \in \mathbb{Z}$, $a \neq 0, \pm 1$.
- $p_1, \ldots, p_n$ són nombres primers, tots diferents entre si.
- $r_1, \ldots, r_n$ són nombres naturals ≥ 1, és a dir, els exponents.
- "únics llevat d'ordre i signe" vol dir que si escrius la factorització en un altre ordre, o amb algun signe canviat, en realitat és la mateixa factorització.

16.2 Demostració resumida

16.2.1 Existència

Per inducció forta en $n > 1$: si n és primer, fet; si $n = ab$ amb $1 < a, b < n$, per H.I. a i b factoritzen en primers i ajuntant-les s'obté la de n.

16.2.2 Lema clau

Si p és primer, $p \mid uv$ i $p \nmid u$, llavors $\text{mcd}(p, u) = 1$. Per Bézout $1 = px + uy$, d'on $v = pxv + uyv$ és múltiple de p. Per tant $p \mid v$.

16.2.3 Unicitat

Si $p_1 \cdots p_r = q_1 \cdots q_s$, llavors $p_1 \mid q_j$ per algun j, i com que són primers $p_1 = q_j$. Cancel·lem i repetim: les dues llistes coincideixen llevat d'ordre. Agrupant repetits, $a = p_1^{r_1} \cdots p_n^{r_n}$ amb $r_i \geq 1$ únics. Si $a < 0$, factoritzem $-a > 0$ i hi afegim el signe.

16.3 Exemples

1. $84 = 2^2 \cdot 3 \cdot 7$

   Aquí els primers són $2, 3, 7$, tots diferents, i els exponents són $2, 1, 1$.

2. $360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$

3. Si el nombre és negatiu, normalment es treu el signe fora i es factoritza la part positiva:

   $$-84 = -\,2^2 \cdot 3 \cdot 7$$

   O, si es permeten primers negatius, es pot repartir el signe entre els primers, però l'essència és la mateixa: els primers "de veritat" que apareixen, presos en valor absolut, i els seus exponents, són únics.

16.4 Observacions sobre la unicitat

Un exemple de no-unicitat només aparent seria:

$$12 = 2^2 \cdot 3 = 3 \cdot 2^2$$

Són la mateixa factorització, només canvia l'ordre.

També cal que els primers siguin tots diferents. No escriuríem:

$$12 = 2 \cdot 2 \cdot 3$$

amb $p_1 = 2$, $p_2 = 2$, perquè no serien diferents. Ho agrupem com:

$$12 = 2^2 \cdot 3$$

16.5 Importància

Aquest teorema és fonamental perquè diu que els nombres primers són com els "àtoms" dels enters: qualsevol enter no nul ni ± 1 es construeix multiplicant primers d'una manera única. Serveix per calcular el mcd, el mcm, simplificar fraccions, estudiar divisibilitat, congruències, etc.

---

17 26. Hi ha infinits nombres primers

17.1 Enunciat

Hi ha infinits nombres primers.

17.2 Demostració (Euclides)

Suposem que només hi hagués un nombre finit de primers:

$$p_1, p_2, p_3, \ldots, p_n.$$

Mirem el nombre

$$a = p_1 p_2 p_3 \cdots p_n + 1.$$

Aleshores $p_1 \nmid a$, perquè $a - 1$ és múltiple de p_1 però a no ho és. En general, cap p_i divideix a, perquè donaria residu 1.

Per tant, o bé a és primer, o bé té un factor primer nou diferent de tots els p_i. En tots dos casos hi ha un primer fora de la llista, contradicció.

Així doncs, no hi pot haver un nombre finit de primers: n'hi ha infinits.

---

18 28. Proposició: mcd i mcm mitjançant la factorització en primers

18.1 Enunciat

Siguin $0 < a$ i $0 < b$. Escrivim les seves factoritzacions en primers fent servir la mateixa llista de primers:

$$a = p_1^{r_1} p_2^{r_2} \cdots p_n^{r_n}, \qquad b = p_1^{s_1} p_2^{s_2} \cdots p_n^{s_n},$$

amb $r_i, s_i \geq 0$.

Aleshores:

$$\mathrm{mcd}(a,b) = p_1^{\min(r_1,s_1)} \cdots p_n^{\min(r_n,s_n)}$$

i

$$\mathrm{mcm}(a,b) = p_1^{\max(r_1,s_1)} \cdots p_n^{\max(r_n,s_n)}.$$

18.2 Què són r_i i s_i?

- $p_1, \ldots, p_n$ són tots els primers que apareixen en a, en b, o en tots dos.
- r_i és l'exponent del primer p_i dins de a.
- s_i és l'exponent del primer p_i dins de b.
- Si un primer no apareix en un dels dos nombres, li posem exponent 0.

Per tant, $r_i, s_i \geq 0$.

18.3 Per què funciona?

18.3.1 Màxim comú divisor

Un divisor comú de a i b només pot tenir els primers que apareixen en tots dos. A més, per a cada primer p_i:

- a a, l'exponent és r_i;
- a b, l'exponent és s_i.

Perquè un nombre divideixi tant a com b, el seu exponent en p_i no pot superar ni r_i ni s_i. Per tant, com a màxim pot ser

$$\min(r_i, s_i).$$

Per obtenir el màxim comú divisor, agafem precisament aquest exponent màxim permès:

$$\mathrm{mcd}(a,b) = p_1^{\min(r_1,s_1)} \cdots p_n^{\min(r_n,s_n)}.$$

18.3.2 Mínim comú múltiple

Un múltiple comú de a i b ha de ser divisible per a i per b. Per tant, per a cada primer p_i, el seu exponent ha de ser com a mínim r_i i com a mínim s_i. És a dir, com a mínim

$$\max(r_i, s_i).$$

Per obtenir el mínim comú múltiple, agafem exactament aquest exponent mínim obligatori:

$$\mathrm{mcm}(a,b) = p_1^{\max(r_1,s_1)} \cdots p_n^{\max(r_n,s_n)}.$$

18.4 Exemple complet

Siguin

$$a = 360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5^1$$

i

$$b = 84 = 2^2 \cdot 3^1 \cdot 7^1.$$

Primer posem la mateixa llista de primers: $2, 3, 5, 7$. Els exponents són:

$$a = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5^1 \cdot 7^0, \qquad b = 2^2 \cdot 3^1 \cdot 5^0 \cdot 7^1.$$

primer p_i	r_i	s_i	$\min(r_i, s_i)$	$\max(r_i, s_i)$
2	3	2	2	3
3	2	1	1	2
5	1	0	0	1
7	0	1	0	1

18.4.1 MCD

Agafem els mínims:

$$\mathrm{mcd}(360, 84) = 2^2 \cdot 3^1 \cdot 5^0 \cdot 7^0 = 4 \cdot 3 = 12.$$

18.4.2 MCM

Agafem els màxims:

$$\text{mcm}(360, 84) = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5^1 \cdot 7^1 = 8 \cdot 9 \cdot 5 \cdot 7 = 2520.$$

18.5 Propietat important

Sempre es compleix:

$$\text{mcd}(a, b) \cdot \text{mcm}(a, b) = a \cdot b.$$

En l'exemple:

$$12 \cdot 2520 = 30240$$

i

$$360 \cdot 84 = 30240.$$

Aquesta propietat surt del fet que, per a cada primer p_i,

$$\min(r_i, s_i) + \max(r_i, s_i) = r_i + s_i.$$

18.6 Observacions

- Cal escriure els dos nombres amb la mateixa llista de primers. Si un primer no hi és, l'exponent és 0.
- Els exponents r_i, s_i poden ser zero.
- El mètode és molt útil quan les factoritzacions són conegudes o fàcils de calcular.
- Per a nombres grans, normalment és més pràctic fer servir l'algorisme d'Euclides per al mcd, i després la propietat $\text{mcm}(a, b) = a \cdot b / \text{mcd}(a, b)$.
- La idea es pot generalitzar a més de dos nombres: el mcd pren els mínims exponents i el mcm pren els màxims exponents.

19 29. Aritmètica modular

19.1 Definició

Suposem que $m > 0$. Es diu que

$$a \equiv b \pmod{m}$$

si $a - b$ és múltiple de m, és a dir, si existeix $k \in \mathbb{Z}$ tal que

$$a - b = k \cdot m.$$

Això equival a dir que a i b donen el mateix residu quan els dividim per m.

19.2 Explicació: per què equival a tenir el mateix residu?

Si dividim a i b per m:

$$a = qm + r, \qquad b = q'm + r'$$

amb $0 \leq r, r' < m$.

Llavors:

$$a - b = (q - q')m + (r - r').$$

Perquè $a - b$ sigui múltiple de m, cal que $r - r'$ també sigui múltiple de m. Però com que r i r' estan entre 0 i $m - 1$, l'única possibilitat és que

$$r - r' = 0,$$

és a dir, $r = r'$. Per tant, a i b tenen el mateix residu.

19.3 Exemples amb $m = 5$

19.3.1 Exemple 1

$$7 \equiv 2 \pmod{5}$$

perquè $7 - 2 = 5$, que és múltiple de 5. I, efectivament, tant 7 com 2 donen residu 2 en dividir per 5.

19.3.2 Exemple 2

$$-3 \equiv 2 \pmod 5$$

perquè $-3-2=-5$, múltiple de 5. I -3 es pot escriure com $-1\cdot 5+2$, així que també té residu 2.

Podem imaginar-ho com calaixos: cada residu possible $(0, 1, \ldots, m-1)$ és un calaix, i dos nombres són congruents si són al mateix calaix.

20 30. La congruència mòdul m és una relació d'equivalència

20.1 Recordatori: què vol dir $a \equiv b \pmod m$

Donats $a, b, m \in \mathbb{Z}$ amb $m > 0$, diem que

$$a \equiv b \pmod m$$

si $a-b$ és múltiple de m, és a dir, si existeix $k \in \mathbb{Z}$ tal que

$$a - b = km.$$

Això equival a dir que a i b donen el mateix residu en dividir per m (vegeu apartat 29).

20.2 Què és una relació d'equivalència?

Una relació $\sim$ sobre un conjunt és una relació d'equivalència si compleix tres propietats:

1. Reflexiva,
2. Simètrica,
3. Transitiva.

Volem veure que $\equiv \pmod m$ les compleix totes tres.

20.3 Propietat reflexiva

20.3.1 Enunciat

$$a \equiv a \pmod m \quad \text{per a tot } a \in \mathbb{Z}.$$

20.3.2 Demostració

Cal veure que $a - a$ és múltiple de m:

$$a - a = 0 = 0 \cdot m.$$

Com que 0 és múltiple de m, tenim $a \equiv a \pmod{m}$.

En paraules: tot nombre és al mateix calaix que ell mateix.

20.3.3 Exemple

$$7 \equiv 7 \pmod{5},$$

ja que $7 - 7 = 0$.

20.4 Propietat simètrica

20.4.1 Enunciat

Si $a \equiv b \pmod{m}$, llavors $b \equiv a \pmod{m}$.

20.4.2 Demostració

Suposem que $a \equiv b \pmod{m}$. Això vol dir que $a - b$ és múltiple de m.

Llavors:

$$b - a = -(a - b).$$

El negatiu d'un múltiple de m també és múltiple de m. Per tant, $b - a$ és múltiple de m, i així

$$b \equiv a \pmod{m}.$$

En paraules: si dos nombres són al mateix calaix, l'ordre no importa.

20.4.3 Exemple

Com que $7 \equiv 2 \pmod{5}$ (perquè $7 - 2 = 5$), també $2 \equiv 7 \pmod{5}$ (perquè $2 - 7 = -5$).

20.5 Propietat transitiva

20.5.1 Enunciat

Si $a \equiv b \pmod{m}$ i $b \equiv c \pmod{m}$, llavors $a \equiv c \pmod{m}$.

20.5.2 Demostració

Suposem que $a - b$ és múltiple de m i que $b - c$ també ho és.

Sumem les dues expressions:

$$a - c = (a - b) + (b - c).$$

Com que $a - b$ i $b - c$ són tots dos múltiples de m, la seva suma també és múltiple de m. Per tant, $a - c$ és múltiple de m, és a dir,

$$a \equiv c \pmod{m}.$$

En paraules: si a comparteix calaix amb b, i b comparteix calaix amb c, llavors a i c són al mateix calaix.

20.5.3 Exemple

$7 \equiv 2 \pmod 5$ i $2 \equiv -3 \pmod 5$. Llavors $7 \equiv -3 \pmod 5$, ja que $7 - (-3) = 10$, que és múltiple de 5.

20.6 Conseqüència: classes de residus

Com que $\equiv \pmod m$ és una relació d'equivalència, parteix $\mathbb{Z}$ en classes d'equivalència disjuntes, una per a cada residu possible.

Per a $m = 5$:

- Residu 0: $\ldots, -10, -5, 0, 5, 10, \ldots$
- Residu 1: $\ldots, -9, -4, 1, 6, 11, \ldots$
- Residu 2: $\ldots, -8, -3, 2, 7, 12, \ldots$
- Residu 3: $\ldots, -7, -2, 3, 8, 13, \ldots$
- Residu 4: $\ldots, -6, -1, 4, 9, 14, \ldots$

El conjunt d'aquestes classes s'escriu $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ (o $\mathbb{Z}_m$) i té exactament m elements.

20.7 Resum

- $\equiv \pmod m$ és una relació d'equivalència perquè compleix:
  1. Reflexiva: $a \equiv a \pmod m$.
  2. Simètrica: $a \equiv b \pmod m \Rightarrow b \equiv a \pmod m$.
  3. Transitiva: $a \equiv b \pmod m$ i $b \equiv c \pmod m \Rightarrow a \equiv c \pmod m$.
- Les tres propietats es demostren directament a partir de la definició: "$a \equiv b \pmod m$ si $a - b$ és múltiple de m".
- Això permet agrupar els enters en classes de residus, que són la base de l'aritmètica modular.

21 31. Definició: classes d'equivalència mòdul m

21.1 Definició

Donat un enter $a \in \mathbb{Z}$, la classe d'equivalència de a mòdul m es defineix com:

$$[a]_m = \{b \in \mathbb{Z} \mid a \equiv b \pmod m\}.$$

És a dir, $[a]_m$ és el conjunt de tots els enters b que són congruents amb a mòdul m.

21.2 Formes equivalents

La mateixa classe es pot escriure com:

$$[a]_m = \{b \in \mathbb{Z} \mid b = a + km \text{ per a algun } k \in \mathbb{Z}\} = a + m\mathbb{Z}.$$

Intuïció: $[a]_m$ és el "calaix" del residu de a. Conté tots els enters que donen el mateix residu que a quan els dividim per m.

21.3 Exemple amb $m = 5$

$$[0]_5 = \{\dots, -10, -5, 0, 5, 10, \dots\}$$
$$[1]_5 = \{\dots, -9, -4, 1, 6, 11, \dots\}$$
$$[2]_5 = \{\dots, -8, -3, 2, 7, 12, \dots\}$$

$$[3]_5 = \{\dots, -7, -2, 3, 8, 13, \dots\}$$
$$[4]_5 = \{\dots, -6, -1, 4, 9, 14, \dots\}$$

21.4 Observació important

$$[7]_5 = [2]_5, \text{ perquè } 7 \equiv 2 \pmod 5.$$

En general:

$$[a]_m = [b]_m \iff a \equiv b \pmod m.$$

Per tant, una mateixa classe es pot representar amb qualsevol dels seus elements.

22 32. Observació: partició de $\mathbb{Z}$ en m classes

22.1 Enunciat

Les m classes

$$[0]_m, [1]_m, \dots, [m-1]_m$$

són totes diferents i cobreixen tots els enters. Escrivim:

$$\mathbb{Z} = [0]_m \sqcup [1]_m \sqcup \cdots \sqcup [m-1]_m.$$

El símbol $\sqcup$ indica unió disjunta: cada enter pertany exactament a una d'aquestes classes.

Això vol dir que tenim una partició de $\mathbb{Z}$ en m classes.

22.2 Demostració

22.2.1 1. Existència

Per a qualsevol $a \in \mathbb{Z}$, dividim a per m:

$$a = qm + r, \quad \text{amb } 0 \leq r < m.$$

Llavors $a \equiv r \pmod m$, així que $a \in [r]_m$. Per tant, tot enter pertany com a mínim a una classe.

22.2.2 2. Unicitat

Si $a \in [r]_m$ i $a \in [s]_m$ amb $0 \leq r, s < m$, llavors

$$r \equiv s \pmod{m},$$

és a dir, m divideix $r - s$. Com que $|r - s| < m$, l'única possibilitat és $r = s$. Per tant, cada enter pertany exactament a una classe.

22.2.3 3. Disjunció

Si $[r]_m \cap [s]_m \neq \varnothing$, aleshores existeix algun b que és congruent amb r i amb s. Per tant, $r \equiv s \pmod{m}$, i com que $0 \leq r, s < m$, tenim $r = s$. Així, classes diferents no es tallen.

22.3 El conjunt quocient $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$

El conjunt de totes les classes d'equivalència mòdul m s'escriu:

$$\mathbb{Z}/m\mathbb{Z} = \{[0]_m, [1]_m, \ldots, [m-1]_m\}.$$

Aquest conjunt té exactament m elements.

22.3.1 Exemple amb $m = 5$

$$\mathbb{Z}/5\mathbb{Z} = \{[0]_5, [1]_5, [2]_5, [3]_5, [4]_5\}.$$

Cada classe és un conjunt infinit, però el conjunt de classes $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ només té 5 elements.

22.4 Nota

- Si $m = 1$, hi ha una sola classe: $[0]_1 = \mathbb{Z}$.
- Normalment prenem $m > 0$. Si m fos negatiu, es treballa amb $|m|$.
- La notació $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ també s'escriu de vegades com $\mathbb{Z}_m$.

Aquestes classes de residus són la base de l'aritmètica modular: més endavant es poden definir operacions com

$$[a]_m + [b]_m = [a + b]_m,$$

$$[a]_m \cdot [b]_m = [a \cdot b]_m.$$

Però això ja seria el següent tema.

23 33. Observació: compatibilitat de la congruència amb la suma i el producte

23.1 Enunciat

Siguin $a, a_0, b, b_0 \in \mathbb{Z}$ i $m > 0$. Aleshores:

23.1.1 (i) Compatibilitat amb la suma

Si $a \equiv a_0 \pmod{m}$ i $b \equiv b_0 \pmod{m}$, llavors

$$a + b \equiv a_0 + b_0 \pmod{m}.$$

23.1.2 (ii) Compatibilitat amb el producte

Si $a \equiv a_0 \pmod{m}$ i $b \equiv b_0 \pmod{m}$, llavors

$$a \cdot b \equiv a_0 \cdot b_0 \pmod{m}.$$

És a dir, la congruència és compatible amb la suma i amb el producte: podem substituir un nombre per qualsevol altre congruent sense alterar la congruència del resultat.

23.2 Demostració de (i)

Suposem que $a \equiv a_0 \pmod{m}$ i $b \equiv b_0 \pmod{m}$. Això vol dir que

$$a - a_0 \text{ és múltiple de } m,$$

$$b - b_0 \text{ és múltiple de } m.$$

Volem veure que $(a + b) - (a_0 + b_0)$ és múltiple de m. Però:

$$(a + b) - (a_0 + b_0) = (a - a_0) + (b - b_0).$$

Com que és suma de dos múltiples de m, també és múltiple de m. Per tant,

$$a + b \equiv a_0 + b_0 \pmod{m}.$$

23.3 Demostració de (ii)

Suposem igualment que $a \equiv a_0 \pmod{m}$ i $b \equiv b_0 \pmod{m}$. Volem veure que

$$a \cdot b - a_0 \cdot b_0$$

és múltiple de m. Fem una manipulació útil:

$$a \cdot b - a_0 \cdot b_0 = a \cdot b - a_0 \cdot b + a_0 \cdot b - a_0 \cdot b_0 = (a - a_0) \cdot b + a_0 \cdot (b - b_0).$$

Ara bé:

- $(a - a_0)$ és múltiple de m, així que $(a - a_0) \cdot b$ també és múltiple de m.
- $(b - b_0)$ és múltiple de m, així que $a_0 \cdot (b - b_0)$ també és múltiple de m.

Per tant, la suma dels dos termes és múltiple de m. Així,

$$a \cdot b \equiv a_0 \cdot b_0 \pmod{m}.$$

23.4 Observació addicional: compatibilitat amb la resta

També es compleix:

$$a \equiv a_0 \pmod{m},\ b \equiv b_0 \pmod{m} \Rightarrow a - b \equiv a_0 - b_0 \pmod{m}.$$

Això surt de (i) aplicat a b i $-b$, o directament fent la diferència.

23.5 Exemple amb $m = 5$

Tenim $7 \equiv 2 \pmod{5}$ i $8 \equiv 3 \pmod{5}$. Llavors:

- Suma: $7 + 8 = 15 \equiv 0 \pmod{5}$ i $2 + 3 = 5 \equiv 0 \pmod{5}$.
- Producte: $7 \cdot 8 = 56 \equiv 1 \pmod{5}$ i $2 \cdot 3 = 6 \equiv 1 \pmod{5}$.

Els resultats són congruents, com diu l'observació.

24 34. Teorema: $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ és un anell commutatiu

24.1 Idea

A la secció anterior hem vist que la congruència respecta la suma i el producte. Això permet definir operacions sobre el conjunt de classes $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$.

24.2 Definició de les operacions

A $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ definim:

$$[a]_m + [b]_m := [a+b]_m,$$
$$[a]_m \cdot [b]_m := [a \cdot b]_m.$$

És a dir, sumem o multipliquem les classes sumant o multiplicant qualsevol representant i prenent després la classe del resultat.

24.3 Primer: les operacions estan ben definides

Que una operació estigui ben definida vol dir que el resultat no depèn dels representants triats. És a dir, si canviem a per un altre a_0 amb $[a]_m = [a_0]_m$, i b per un altre b_0 amb $[b]_m = [b_0]_m$, el resultat ha de ser el mateix.

Suposem, doncs, que

$$[a]_m = [a_0]_m \quad \text{i} \quad [b]_m = [b_0]_m.$$

Això equival a dir:

$$a \equiv a_0 \pmod{m} \quad \text{i} \quad b \equiv b_0 \pmod{m}.$$

Per l'observació 33:

$$a + b \equiv a_0 + b_0 \pmod{m},$$
$$a \cdot b \equiv a_0 \cdot b_0 \pmod{m}.$$

Per tant:

$$[a+b]_m = [a_0 + b_0]_m,$$
$$[a \cdot b]_m = [a_0 \cdot b_0]_m.$$

Així, les operacions no depenen dels representants. Estan ben definides.

24.4 Segon: $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ amb aquestes operacions és un anell commutatiu

Un anell commutatiu és un conjunt amb dues operacions, suma i producte, que compleixen les propietats habituals: associativitat, commutativitat, element neutre, element oposat per a la suma, i distributivitat del producte respecte de la suma.

Comprovem-les per a $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$.

24.4.1 Suma

1. Associativa:

$$([a]+[b])+[c]=[a+b]+[c]=[(a+b)+c]=[a+(b+c)]=[a]+([b]+[c]).$$

1. Commutativa:

$$[a]+[b]=[a+b]=[b+a]=[b]+[a].$$

1. Element neutre: $[0]_m$.

$$[a]+[0]=[a+0]=[a].$$

1. Element oposat: $[-a]_m$.

$$[a]+[-a]=[a+(-a)]=[0].$$

24.4.2 Producte

1. Associatiu:

$$([a]\cdot[b])\cdot[c]=[a\cdot b]\cdot[c]=[(a\cdot b)\cdot c]=[a\cdot(b\cdot c)]=[a]\cdot([b]\cdot[c]).$$

1. Commutatiu:

$$[a]\cdot[b]=[a\cdot b]=[b\cdot a]=[b]\cdot[a].$$

1. Element neutre: $[1]_m$.

$$[a]\cdot[1]=[a\cdot 1]=[a].$$

24.4.3 Distributivitat

El producte és distributiu respecte de la suma:

$$[a]\cdot([b]+[c])=[a]\cdot[b+c]=[a\cdot(b+c)]=[a\cdot b+a\cdot c]=[a\cdot b]+[a\cdot c]=[a]\cdot[b]+[a]\cdot[c].$$

Igualment per l'altre costat, però com que el producte és commutatiu, ja queda cobert.

24.5 Conclusió

Amb les operacions

$$[a]_m + [b]_m = [a+b]_m,$$

$$[a]_m \cdot [b]_m = [a \cdot b]_m,$$

el conjunt $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ té estructura d'anell commutatiu amb unitat. L'element neutre de la suma és $[0]_m$ i l'element neutre del producte és $[1]_m$.

24.6 Exemple amb $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$

A $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$:

$$[2] + [4] = [6] = [1],$$

$$[2] \cdot [4] = [8] = [3],$$

$$[3] + [4] = [7] = [2],$$

$$[3] \cdot [4] = [12] = [2].$$

Comprovem la distributivitat:

$$[2] \cdot ([3] + [4]) = [2] \cdot [7] = [2] \cdot [2] = [4],$$

$$[2] \cdot [3] + [2] \cdot [4] = [6] + [8] = [1] + [3] = [4].$$

Coincideix.

24.7 Nota final

Si m és primer, aleshores $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ no només és un anell commutatiu, sinó que a més tot element no nul té invers multiplicatiu, i per tant és un cos. Per exemple, $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ és un cos. En canvi, $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ no és un cos, perquè, per exemple, $[2]$ no té invers: no existeix cap $[x]$ tal que $[2] \cdot [x] = [1]$.

Però això ja correspondria a un tema posterior.

25 35. Proposició: invertibles, cossos i divisors de zero

Suposem $m > 1$ i treballem a l'anell $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$.

25.1 Recordatori

- $[a]_m$ és invertible (o una unitat) si existeix $[x]_m$ tal que

$$[a]_m \cdot [x]_m = [1]_m.$$

- Dos enters a i m són coprimers (o primers entre si) si $\text{mcd}(a, m) = 1$.

25.2 (i) $[a]_m$ és invertible $\iff$ a i m són coprimers

25.2.1 Demostració

$$\begin{aligned}
[a]_m \text{ és invertible} &\iff \text{existeix } [x]_m \text{ tal que } [a]_m \cdot [x]_m = [1]_m \\
&\iff a \cdot x \equiv 1 \pmod{m} \\
&\iff a \cdot x - 1 \text{ és múltiple de } m \\
&\iff \text{existeix un enter } y \text{ tal que } a \cdot x - 1 = y \cdot m \\
&\iff \text{existeix una combinació entera } a \cdot x + m \cdot (-y) = 1 \\
&\iff \text{mcd}(a, m) = 1.
\end{aligned}$$

L'últim pas és el teorema de Bézout: una combinació lineal entera de a i m val 1 si i només si $\text{mcd}(a, m) = 1$.

Per tant, $[a]_m$ té invers si i només si a i m són coprimers.

25.2.2 Exemple amb $m = 5$

- $[2]_5$ és invertible perquè $\text{mcd}(2, 5) = 1$. El seu invers és $[3]_5$, ja que $2 \cdot 3 = 6 \equiv 1 \pmod{5}$.
- $[4]_5$ és invertible perquè $\text{mcd}(4, 5) = 1$. El seu invers és $[4]_5$, ja que $4 \cdot 4 = 16 \equiv 1 \pmod{5}$.

25.2.3 Exemple amb $m = 6$

- $[2]_6$ no és invertible perquè $\text{mcd}(2, 6) = 2 \neq 1$.
- $[3]_6$ no és invertible perquè $\text{mcd}(3, 6) = 3 \neq 1$.
- $[5]_6$ sí que és invertible perquè $\text{mcd}(5, 6) = 1$. El seu invers és $[5]_6$, ja que $5 \cdot 5 = 25 \equiv 1 \pmod{6}$.

25.3 (ii) $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ és un cos $\iff$ m és primer

25.3.1 Demostració

1. ($\Rightarrow$) Si $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ és un cos, tot element no nul és invertible. Si m no fos primer, podríem escriure $m = d \cdot n$ amb $1 < d < m$. Llavors $[d]_m \neq [0]_m$, però $\text{mcd}(d, m) = d > 1$, així que per (i) $[d]_m$ no seria invertible. Contradicció. Per tant, m ha de ser primer.

2. ($\Leftarrow$) Si m és primer, prenem qualsevol $[a]_m \neq [0]_m$. Això vol dir que m no divideix a. Com que m és primer, $\text{mcd}(a, m) = 1$. Per (i), $[a]_m$ és invertible. Per tant, tot element no nul té invers, i $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ és un cos.

25.3.2 Exemples

- $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ és un cos, perquè 5 és primer.
- $\mathbb{Z}/7\mathbb{Z}$ és un cos, perquè 7 és primer.
- $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ no és un cos, perquè 6 no és primer. Per exemple, $[2]_6$ no té invers.

25.4 (iii) Si $[a]_m$ no és invertible, aleshores és un divisor de zero

25.4.1 Enunciat

Si $[a]_m$ no és invertible, aleshores existeix $[b]_m \neq [0]_m$ tal que $[a]_m \cdot [b]_m = [0]_m$.

És a dir, en $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$, tot element no invertible és un divisor de zero.

25.4.2 Demostració

Si $[a]_m$ no és invertible, per (i) tenim $\text{mcd}(a, m) = d > 1$.

Escrivim:

$$a = d \cdot a', \qquad m = d \cdot n$$

amb $n = m/d$. Com que $d > 1$, tenim $0 < n < m$ (excepte si $d = m$; llavors $n = 1$, que també és diferent de 0).

Aleshores:

$$[a]_m \cdot [n]_m = [a \cdot n]_m = [d \cdot a' \cdot n]_m = [a' \cdot d \cdot n]_m = [a' \cdot m]_m = [0]_m.$$

I $[n]_m \neq [0]_m$, perquè $0 < n < m$.

Per tant, existeix $[b]_m = [n]_m \neq [0]_m$ amb $[a]_m \cdot [b]_m = [0]_m$.

25.4.3 Exemple amb $m = 6$

- $[2]_6$ no és invertible. Prenem $n = 6/2 = 3$. Llavors:

$$[2]_6 \cdot [3]_6 = [6]_6 = [0]_6.$$

I $[3]_6 \neq [0]_6$.

- $[3]_6$ no és invertible. Prenem $n = 6/3 = 2$. Llavors:

$$[3]_6 \cdot [2]_6 = [6]_6 = [0]_6.$$

I $[2]_6 \neq [0]_6$.

- $[4]_6$ no és invertible. $\text{mcd}(4, 6) = 2$, $n = 6/2 = 3$. Llavors:

$$[4]_6 \cdot [3]_6 = [12]_6 = [0]_6.$$

I $[3]_6 \neq [0]_6$.

25.4.4 Conseqüència

A $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$, els elements invertibles són exactament les classes $[a]_m$ amb $\text{mcd}(a, m) = 1$. Els elements no invertibles i no nuls són divisors de zero.

26 36. Observació: llei de cancel·lació

A l'anell $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$:

- (i) Si $[a]_m$ és invertible, aleshores

$$[a]_m \cdot [b]_m = [a]_m \cdot [c]_m \Rightarrow [b]_m = [c]_m.$$

- (ii) Si $[a]_m$ no és invertible, això no és cert en general.

26.1 (i) Demostració de la cancel·lació per elements invertibles

Suposem que $[a]_m$ és invertible. Això vol dir que existeix $[a]_m^{-1}$ tal que

$$[a]_m \cdot [a]_m^{-1} = [1]_m.$$

Suposem que

$$[a]_m \cdot [b]_m = [a]_m \cdot [c]_m.$$

Multipliquem els dos costats per l'invers $[a]_m^{-1}$:

$$[a]_m^{-1} \cdot ([a]_m \cdot [b]_m) = [a]_m^{-1} \cdot ([a]_m \cdot [c]_m).$$

Per associativitat:

$$([a]_m^{-1} \cdot [a]_m) \cdot [b]_m = ([a]_m^{-1} \cdot [a]_m) \cdot [c]_m.$$

Com que $[a]_m^{-1} \cdot [a]_m = [1]_m$:

$$[1]_m \cdot [b]_m = [1]_m \cdot [c]_m.$$

Per tant:

$$[b]_m = [c]_m.$$

Així, els elements invertibles es poden cancel·lar.

26.1.1 Exemple amb $m = 5$

Com que $[2]_5$ és invertible, si

$$[2]_5 \cdot [b]_5 = [2]_5 \cdot [c]_5,$$

llavors necessàriament $[b]_5 = [c]_5$.

26.2 (ii) Si $[a]_m$ no és invertible, la cancel·lació pot fallar

26.2.1 Exemple amb $m = 6$

Prenem $[a]_6 = [2]_6$, que no és invertible perquè $\text{mcd}(2, 6) = 2$.

Tenim:

$$[2]_6 \cdot [0]_6 = [0]_6,$$

$$[2]_6 \cdot [3]_6 = [6]_6 = [0]_6.$$

Per tant:

$$[2]_6 \cdot [0]_6 = [2]_6 \cdot [3]_6,$$

però

$$[0]_6 \neq [3]_6.$$

Així, no podem cancel·lar $[2]_6$.

Un altre exemple:

$$[2]_6 \cdot [1]_6 = [2]_6,$$

$$[2]_6 \cdot [4]_6 = [8]_6 = [2]_6.$$

Llavors

$$[2]_6 \cdot [1]_6 = [2]_6 \cdot [4]_6,$$

però

$$[1]_6 \neq [4]_6.$$

26.3 Conclusió

- Si $[a]_m$ és invertible, podem cancel·lar-lo.
- Si $[a]_m$ no és invertible, no podem cancel·lar-lo en general, perquè pot passar que $[a] \cdot [b] = [a] \cdot [c]$ amb $[b] \neq [c]$.

26.4 Resum final

A $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$, amb $m > 1$:

- $[a]_m$ és invertible $\iff$ $\text{mcd}(a, m) = 1$.
- $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ és un cos $\iff$ m és primer.
- Si $[a]_m$ no és invertible, aleshores és un divisor de zero: existeix $[b]_m \neq [0]_m$ amb $[a]_m \cdot [b]_m = [0]_m$.
- Si $[a]_m$ és invertible, es pot cancel·lar en igualtats: $[a] \cdot [b] = [a] \cdot [c] \Rightarrow [b] = [c]$.
- Si $[a]_m$ no és invertible, la cancel·lació falla en general.

27 Introducció

Estudiem matrius amb entrades a l'anell $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$. La idea central és que el determinant es defineix exactament igual que sobre $\mathbb{Z}$, i moltes propietats es conserven. Quan m és primer, $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ és un cos i tota l'àlgebra lineal estàndard funciona. Quan m no és primer, apareixen divisors de zero i tot es complica.

28 Anell $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$

28.1 Definicions bàsiques

$\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ és el conjunt de classes de congruència mòdul m:

$$\mathbb{Z}/m\mathbb{Z} = \{\overline{0}, \overline{1}, \ldots, \overline{m-1}\}.$$

La suma i el producte es fan mòdul m.

- Un element $a \in \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ és una **unitat** si té invers multiplicatiu, és a dir, si existeix b tal que

  $$ab \equiv 1 \pmod{m}.$$

  Això passa si i només si $\gcd(a, m) = 1$.

- Un element $a \neq 0$ és un **divisor de zero** si existeix $b \neq 0$ tal que

  $$ab \equiv 0 \pmod{m}.$$

  Exemple: a $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$, $2 \cdot 3 = 6 \equiv 0$, però $2 \neq 0$ i $3 \neq 0$.

- $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ és un cos si i només si m és primer. En aquest cas l'escriurem $\mathbb{F}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$.

28.2 Matrius $M_n(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})$

$M_n(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})$ és el conjunt de matrius $n \times n$ amb entrades a $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$. La suma i el producte es defineixen igual que sobre $\mathbb{Z}$, reduint el resultat mòdul m.

Una matriu $A \in M_n(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})$ és **invertible** si existeix $B \in M_n(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})$ tal que

$$AB = BA = I_n.$$

En aquest cas escrivim $A^{-1} = B$. El conjunt de matrius invertibles forma el grup lineal $GL_n(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})$.

29 Determinants mòdul m

29.1 Definició

El determinant es defineix amb la mateixa fórmula que a $\mathbb{Z}$:

$$\det(A) = \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) \prod_{i=1}^{n} a_{i,\sigma(i)} \pmod{m}.$$

Com que el determinant és un polinomi amb coeficients enters, reduir mòdul m commuta amb el càlcul del determinant.

29.2 Propietats que es conserven

- $\det(I_n) = 1$.
- $\det(AB) = \det(A)\det(B)$.
- $\det(A^T) = \det(A)$.
- Multilinealitat i alternança per files i columnes.
- Desenvolupament per menors i matriu adjunta.
- Si A és triangular, $\det(A) = \prod_{i=1}^{n} a_{ii}$.

29.3 Exemple 1: determinant mòdul 6**

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}).$$

$$\det(A) = 1 \cdot 4 - 2 \cdot 3 = 4 - 6 = -2 \equiv 4 \pmod{6}.$$

Com $\gcd(4, 6) = 2$, l'element 4 no és una unitat mòdul 6. Per tant, A no és invertible.

29.4 Exemple 2: determinant mòdul 5**

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}).$$

$$\det(A) = 4 - 6 = -2 \equiv 3 \pmod{5}.$$

Com $\gcd(3, 5) = 1$, 3 és una unitat mòdul 5. Per tant, A és invertible.

30 Invertibilitat de matrius mòdul m

30.1 Proposició

Sigui $A \in M_n(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})$. Aleshores

$$A \text{ invertible} \iff \det(A) \in (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^*.$$

Equivalentment, si representem $\det(A)$ per un enter,

$$A \text{ invertible} \iff \gcd(\det(A), m) = 1.$$

30.2 Demostració

- ($\Rightarrow$) Si A és invertible, existeix B amb $AB = I_n$. Prenent determinants:

  $$\det(A)\det(B) = \det(I_n) = 1.$$

  Per tant, $\det(A)$ té invers $\det(B)$ a $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$. Així $\det(A)$ és una unitat.

- ($\Leftarrow$) Sigui $d = \det(A)$ una unitat mòdul m. Sigui d^{-1} el seu invers. Definim

  $$B = d^{-1}\operatorname{adj}(A).$$

  Usant la propietat de la matriu adjunta:

  $$A\operatorname{adj}(A) = \operatorname{adj}(A)A = \det(A)I_n = dI_n,$$

  tenim

  $$AB = d^{-1}A\operatorname{adj}(A) = d^{-1}dI_n = I_n.$$

  Igualment $BA = I_n$. Per tant, $A^{-1} = d^{-1}\operatorname{adj}(A)$.

30.3 Fórmula clàssica de la inversa

Si $\det(A)$ és una unitat mòdul m,

$$A^{-1} = (\det A)^{-1}\operatorname{adj}(A) \pmod{m}.$$

Aquesta és la mateixa fórmula que sobre $\mathbb{Q}$ o $\mathbb{R}$, però la divisió per $\det A$ es fa multiplicant pel seu invers mòdul m.

30.4 Exemple 3: inversa mòdul 5**

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}).$$

$$\det(A) = 3.$$

Invers de 3 mòdul 5: $3^{-1} = 2$, perquè $3 \cdot 2 = 6 \equiv 1$.

$$\text{adj}(A) = \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \pmod 5.$$

$$A^{-1} = 2 \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 & 6 \\ 4 & 2 \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 4 & 2 \end{pmatrix} \pmod 5.$$

Comprovació: \[$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 4 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 11 & 5 \\ 25 & 11 \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 1\&0\backslash\&1 \end{pmatrix} \pmod 5.$\]

30.5 Exemple 4: inversa mòdul 6 amb determinant unitat**

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}).$$

$$\det(A) = 1 \cdot 5 - 2 \cdot 3 = 5 - 6 = -1 \equiv 5 \pmod 6.$$

5 és unitat mòdul 6, ja que $5 \cdot 5 = 25 \equiv 1$. Així $5^{-1} = 5$.

$$\text{adj}(A) = \begin{pmatrix} 5 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \pmod 6.$$

$$A^{-1} = 5 \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 25 & 20 \\ 15 & 5 \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{pmatrix} = A \pmod 6.$$

Per tant, A és la seva pròpia inversa mòdul 6:

$$A^2 \equiv I_2 \pmod 6.$$

Comprovació:

$$A^2 = \begin{pmatrix} 7 & 12 \\ 18 & 31 \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \pmod 6.$$

30.6 Exemple 5: determinant no unitat i matriu no invertible**

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}).$$

$$\det(A) = 2 \cdot 2 - 1 \cdot 1 = 4 - 1 = 3 \pmod 6.$$

$\gcd(3, 6) = 3 \neq 1$, per tant 3 no és unitat. Així A no és invertible.

31 Àlgebra lineal sobre $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ amb p primer

31.1 El cos $\mathbb{F}_p$

Si p és primer, tot element no nul de $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ té invers multiplicatiu. Per tant, $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ és un cos, que denotem $\mathbb{F}_p$.

Això fa que tota l'àlgebra lineal estàndard funcioni exactament igual que sobre $\mathbb{R}$ o $\mathbb{Q}$.

31.2 Què funciona exactament igual?

- Vectors, combinacions lineals i subespais.
- Independència lineal, bases i dimensió.
- Sistemes d'equacions lineals: mètode de Gauss i eliminació.
- Rang d'una matriu.
- Determinants i invertibilitat.
- Regla de Cramer.
- Espais vectorials $\mathbb{F}_p^n$.
- Teorema de Rouché–Capelli: un sistema és compatible si i només si $\operatorname{rang}(A) = \operatorname{rang}(A|b)$. Si és compatible i el rang és igual al nombre d'incògnites, la solució és única. Si el rang és més petit, hi ha p^{n-r} solucions.
- Una matriu és invertible si i només si $\det(A) \neq 0$, si i només si les seves files/columnes són linealment independents, si i només si té rang n.

31.3 Exemple 6: sistema sobre $\mathbb{F}_5$ per la inversa**

Resoldre \[$\begin{cases} x + 2y = 0 \\ 3x + 4y = 1 \end{cases} \pmod 5$.\] Matriu:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

$\det(A) = 3 \neq 0$ a $\mathbb{F}_5$, així que hi ha solució única.

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 4 & 2 \end{pmatrix} \pmod 5.$$

\[$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ =A-1b =(3&1\&2) $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ = (1\ ) (mod 5).\] Comprovació:

$$x + 2y = 1 + 2 \cdot 2 = 5 \equiv 0,$$

$$3x + 4y = 3 + 8 = 11 \equiv 1 \pmod 5.$$

31.4 Exemple 7: regla de Cramer sobre $\mathbb{F}_5$

Pel mateix sistema:

$$x = \frac{\det \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}}{\det A} = \frac{0 \cdot 4 - 2 \cdot 1}{3} = \frac{-2}{3} = \frac{3}{3} = 1 \pmod 5.$$

$$y = \frac{\det \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}}{\det A} = \frac{1 \cdot 1 - 0 \cdot 3}{3} = \frac{1}{3} = 1 \cdot 2 = 2 \pmod 5.$$

31.5 Exemple 8: dependència lineal sobre $\mathbb{F}_5$

Al cos $\mathbb{F}_5$, els vectors

$$v_1 = (1, 2), \quad v_2 = (3, 4)$$

són linealment independents? Mirem $av_1 + bv_2 = 0$. \[a(1,2)+b(3,4)=(0,0) $\iff \begin{cases} a + 3b = 0 \\ 2a + 4b = 0 \end{cases}$ \] El determinant de la matriu de coeficients és

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} = 4 - 6 = -2 \equiv 3 \neq 0.$$

Per tant, l'única solució és $a = b = 0$. Són linealment independents.

32 Quan m no és primer: complicacions

32.1 No és un cos

Si m no és primer, $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ no és un cos. Hi ha divisors de zero.

Exemple $m = 6$:

$$2 \cdot 3 = 6 \equiv 0 \pmod 6,$$

però $2 \neq 0$ i $3 \neq 0$. Ni 2 ni 3 són unitats.

32.2 Conseqüències

- No podem dividir per qualsevol element no nul. Només podem dividir per unitats.
- Una matriu pot tenir determinant no nul i, tot i així, no ser invertible. Exemple:
$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \pmod 6,$$
$\det A = 4 \neq 0$, però 4 no és unitat mòdul 6, així que A no és invertible.
- El rang d'una matriu sobre un anell no és tan senzill com sobre un cos.
- La independència lineal canvia: un vector no nul pot ser linealment dependent. Exemple a $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$: $v = (2, 0)$. Tenim
$$3v = (6, 0) = (0, 0),$$
amb $3 \neq 0$. Així v és linealment dependent, tot i que $v \neq 0$.
- Els sistemes d'equacions poden tenir comportaments estranys: poden no tenir solució, tenir-ne una, o tenir-ne diverses. La regla de Cramer només s'aplica si el determinant és una unitat.
- La noció de base i dimensió sobre anells no és tan neta; cal parlar de mòduls lliures, torsió, etc.

32.3 Exemple 9: sistema sobre $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ sense solució**

\[$\begin{cases} x + 2y = 1 \\ 3x + 4y = 2 \end{cases} \pmod 6$.\] Matriu:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, \quad \det A = 4.$$

Com 4 no és unitat, no podem usar A^{-1}. De fet, A no és invertible.

De la primera equació:

$$x \equiv 1 - 2y.$$

Substituïm a la segona:

$$3(1 - 2y) + 4y \equiv 2 \pmod 6$$

$$3 - 6y + 4y \equiv 2$$

$$3 - 2y \equiv 2 \pmod 6$$
$$-2y \equiv -1 \equiv 5 \pmod 6$$
$$2y \equiv 1 \pmod 6.$$

Però $2y$ mòdul 6 només pot valer $0, 2, 4$. Mai 1. Per tant, el sistema no té solució.

32.4 Exemple 10: sistema sobre $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ amb diverses solucions**

\[$\begin{cases} x + 2y = 0 \\ 3x + 4y = 0 \end{cases} \pmod 6$.\] Mateixa matriu A. De la primera:

$$x = -2y.$$

Substituïm a la segona:

$$3(-2y) + 4y = -6y + 4y = 4y \equiv 0 \pmod 6.$$

Ara,

$$4y \equiv 0 \pmod 6 \iff 6 \mid 4y \iff 3 \mid 2y \iff 3 \mid y.$$

Per tant, $y \equiv 0, 3 \pmod 6$.

- Si $y = 0$, aleshores $x = 0$.
- Si $y = 3$, aleshores $x = -6 \equiv 0$.

Solucions: $(0, 0)$ i $(0, 3)$. El sistema és compatible indeterminat, però amb un nombre finit de solucions.

33 Resum

- El determinant mòdul m es calcula igual que a $\mathbb{Z}$ i compleix

$$\det(AB) = \det(A)\det(B).$$

- $A \in M_n(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})$ és invertible si i només si $\det(A)$ és una unitat mòdul m, és a dir, $\gcd(\det(A), m) = 1$.
- Si $\det(A)$ és unitat,

$$A^{-1} = (\det A)^{-1} \operatorname{adj}(A).$$

- Si $m = p$ és primer, $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ és cos i tota l'àlgebra lineal estàndard funciona: vectors, independència lineal, sistemes, Cramer, rang, determinants, etc.
- Si m no és primer, hi ha divisors de zero i l'àlgebra lineal és més complicada: cal anar amb compte amb divisions, rangs, independència i sistemes.

34 Exercicis proposats

1. Calcula el determinant i digues si la matriu és invertible mòdul m: a) $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix} \pmod 7$. b) $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix} \pmod 8$. c) $C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 5 & 6 & 0 \end{pmatrix} \pmod 5$.
2. Troba la inversa, si existeix, de
$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix} \pmod 7.$$
3. Resol sobre $\mathbb{F}_7$: \[$\begin{cases} 2x + y = 3 \\ 5x + 3y = 1 \end{cases}$ \]
4. Sobre $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$, troba una matriu A amb $\det A = 4$ i comprova que no és invertible.
5. Sobre $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$, dóna un exemple de vector no nul linealment dependent.

35 Solucions breus

35.1 1a

$$\det A = 2 \cdot 3 - 1 \cdot 5 = 6 - 5 = 1 \pmod 7.$$

$\gcd(1, 7) = 1$, per tant és invertible.

35.2 1b

$$\det B = 6 - 5 = 1 \pmod 8.$$

$\gcd(1, 8) = 1$, per tant és invertible.

35.3 1c

$$\det C = 1(1\cdot 0 - 4\cdot 6) - 2(0\cdot 0 - 4\cdot 5) + 3(0\cdot 6 - 1\cdot 5)$$
$$= 1(0-24) - 2(0-20) + 3(0-5) = -24 + 40 - 15 = 1 \pmod 5.$$

1 és unitat, per tant és invertible.

35.4 2

$\det A = 1$, així $A^{-1} = \operatorname{adj}(A)$.

$$\operatorname{adj}(A) = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 3 & 6 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} \pmod 7.$$

Comprovació: \[$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 6 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 & 14 \\ 21 & 36 \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 1\&0\backslash\&1 \end{pmatrix} \pmod 7.$\]

35.5 3

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}, \quad \det A = 1.$$

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & 6 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}.$$

\[$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ =A$^{-1}\begin{pmatrix} 3\backslash \end{pmatrix}$ =$\begin{pmatrix} 3\cdot\ 3+6\cdot\ 1\backslash\cdot\ 3+2\cdot\ 1 \end{pmatrix}$ =$\begin{pmatrix} 15\backslash \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 1\backslash \end{pmatrix} \pmod 7.$\] Comprovació:

$$2\cdot 1 + 1 = 3, \qquad 5\cdot 1 + 3\cdot 1 = 8 \equiv 1 \pmod 7.$$

35.6 4

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \pmod 8, \quad \det A = 4.$$

Com $\gcd(4,8) = 4 \neq 1$, 4 no és unitat mòdul 8. Per tant, A no és invertible.

35.7 5

A $(\mathbb{Z}/6\mathbb{Z})^2$, prenem

$$v = (2,0).$$

Aleshores

$$3v = (6,0) = (0,0),$$

amb $3 \neq 0$. Per tant, v és linealment dependent tot i ser no nul.

36 40. Teorema xinès del residu (Chinese remainder theorem)

36.1 Explicació

El problema clàssic és el següent: Tenim un cert nombre d'objectes. Si els comptem de tres en tres, en sobren dos; si els comptem de cinc en cinc, en sobren tres; si els comptem de set en set, en sobren dos. Quants objectes hi ha?

És a dir, busquem $x \in \mathbb{Z}$ tal que:

$$x \equiv 2 \pmod 3,$$

$$x \equiv 3 \pmod 5,$$

$$x \equiv 2 \pmod 7.$$

Com trobar una d'aquestes solucions? Ho fem per substitució successiva.

36.2 Resolució pas a pas

36.2.1 Pas 1: combinar les dues primeres congruències

Partim de:

$$x \equiv 2 \pmod 3.$$

Això vol dir que:

$$x = 2 + 3k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Imposem la segona congruència:

$$x \equiv 3 \pmod 5.$$

Substituint:

$$2 + 3k \equiv 3 \pmod 5,$$

$$3k \equiv 1 \pmod 5.$$

Ara necessitem l'invers de 3 mòdul 5, que és 2, perquè:

$$3 \cdot 2 = 6 \equiv 1 \pmod 5.$$

Per tant:

$$k \equiv 2 \pmod 5.$$

Això vol dir que k és de la forma:

$$k = 2 + 5t, \quad t \in \mathbb{Z}.$$

Substituint a x:

$$x = 2 + 3k = 2 + 3(2 + 5t) = 2 + 6 + 15t = 8 + 15t.$$

És a dir:

$$x \equiv 8 \pmod{15}.$$

36.2.2 Pas 2: imposar la tercera congruència

Ara imposem:

$$x \equiv 2 \pmod{7}.$$

Amb l'expressió anterior:

$$8 + 15t \equiv 2 \pmod{7}.$$

Reduïm mòdul 7 ($8 \equiv 1$, $15 \equiv 1$):

$$1 + t \equiv 2 \pmod{7},$$

$$t \equiv 1 \pmod{7}.$$

Per tant:

$$t = 1 + 7s, \quad s \in \mathbb{Z}.$$

Substituint:

$$x = 8 + 15t = 8 + 15(1 + 7s) = 8 + 15 + 105s = 23 + 105s.$$

És a dir:

$$\boxed{x \equiv 23 \pmod{105}.}$$

36.3 Solució general

La solució és:

$$\boxed{x = 23 + 105k, \quad k \in \mathbb{Z}.}$$

on $105 = 3 \cdot 5 \cdot 7$.

36.4 Comprovació

$$23 = 3 \cdot 7 + 2 \implies 23 \equiv 2 \pmod 3,$$

$$23 = 5 \cdot 4 + 3 \implies 23 \equiv 3 \pmod 5,$$

$$23 = 7 \cdot 3 + 2 \implies 23 \equiv 2 \pmod 7.$$

41 observacio: unicitat modul M = mcm(m1, . . . , mn)

siguin m1, . . . , mn > 1 i a1, . . . , an dins dels enters. Si el sistema x=_ a1 mod(m1) . . . x=_ an mod(mn) te solucio, aleshores es unica modul M = mcm(m1, . . . , mn)

Demostracio: suposem que x iy son dues solucions del sistema. Aleshores per a cada i = 1,. . . ,n x=_ ai mod(mi), $y=_{ai}$ mod(mi) per tant $x=_y$ mod (mi) aixo vol dir que mi|(x-y) per tot i = 1,. . . ,n per tant x-y es multiple comu de tots els mi com que M=mcm(m1,. . . ,mn) es el minim comu multiple, tenim M|(x-y) per tant $x=_y$ mod(m) la solucio no es unica $x+kM=_x$ mod(mi)

42 corol·lari: cas homogeni el cas homogen es aquell en que es aquell en que a1=a2=. . . =an=0 el sistema queda x=_ 0 mod(m1) . . . $x=_0$ mod(mn) aixo vol dir que x es multiple de cada mi per tant x es multiple de M = mcm(m1,. . . , mn) per tant la solucio es: $x=_0$ mod(M) es a dir la classe solucio es $[0]_M$ Aquest sistema sempre te solucio independentment de si els moduls son copirmers o no. a mes la unicitat modul M es exactament la de l'observacio 41

1. Teorema xines del residu:

Siguin m1,. . . ,mn>1 entre coprimers dos a dos es a dir: mcd(mi,mj)=1 tal que i!=j aleshores per a qualsevol a1,. . . ,an dins dels enters el sistema x =_ a1 mod(m1) . . . x=_ an mod(mn) demostracio constructiva